

计量经济学

<< *Econometrics* >>

教材：《计量经济学》（第2版）

李宝仁、王琴英、乔云霞、尹玉良 编著

机械工业出版社 **(2015)**

王琴英

绪论

§ 1. 计量经济学

一、什么是计量经济学

- 经济学、统计学、数学三者结合
- 量化了的经济理论与统计观测之相互融合的结晶
- 狭义上，根据现实的统计数据，估计经济变量之间的关系式，进而应用于预测决策和政策评价等
- 广义上，定量研究经济现象的计量经济方法

研究对象 —— 经济现象，属于应用经济学领域。



1969年

简·丁伯根（荷兰）

拉格纳·弗里希（挪威）

获奖理由：发展了动态模型来分析经济进程，在经济学的研究方法上和经济学计量分析技术上，以及在把经济理论运用于经济政策的制定等实际应用方面的突出获奖理由拉格纳·弗里希是经济计量学的奠基人，简·丁伯根是经济计量学模式建造者之父。

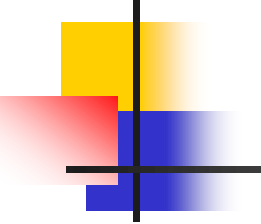
第一届诺贝尔经济学奖

奖项简介

诺贝尔经济学奖(英语:Nobel Memorial Prize in Economic Sciences)，正式名称为"瑞典中央银行纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖"，该奖旨在奖励在经济学领域作出杰出贡献的人。

1969年诺贝尔经济学奖首次颁奖。诺贝尔经济学奖的甄选委员会通常在每年10月公布得主。颁奖典礼于每年12月10日，即诺贝尔逝世周年纪念日，在瑞典斯德哥尔摩举行，并由瑞典国王亲自颁奖。

例1：绝对收入假说下的消费函数关系

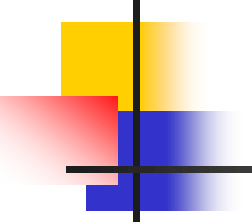


凯恩斯的绝对收入理论（假说）

消费（**F**）是由收入（**S**）唯一决定的，消费与收入之间存在稳定的函数关系；随着收入的增加，消费将增加，但消费的增长低于收入的增长，即边际消费倾向递减。

经济模型表示为：

$$F = a + b \times S \quad ; \quad a > 0 , \quad 0 < b < 1$$



一组调查数据

设随机调查了某城市 **10** 个家庭的人均年收入 (**S**)
(单位: 万元) 与其人均年消费支出 (**F**) (单位:
万元) 的数据如下:

第 <i>i</i> 个家庭	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S_i	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
F_i	7.5	8.8	11.0	8.0	12.8	12.0	14.5	13.5	16.5	18.0

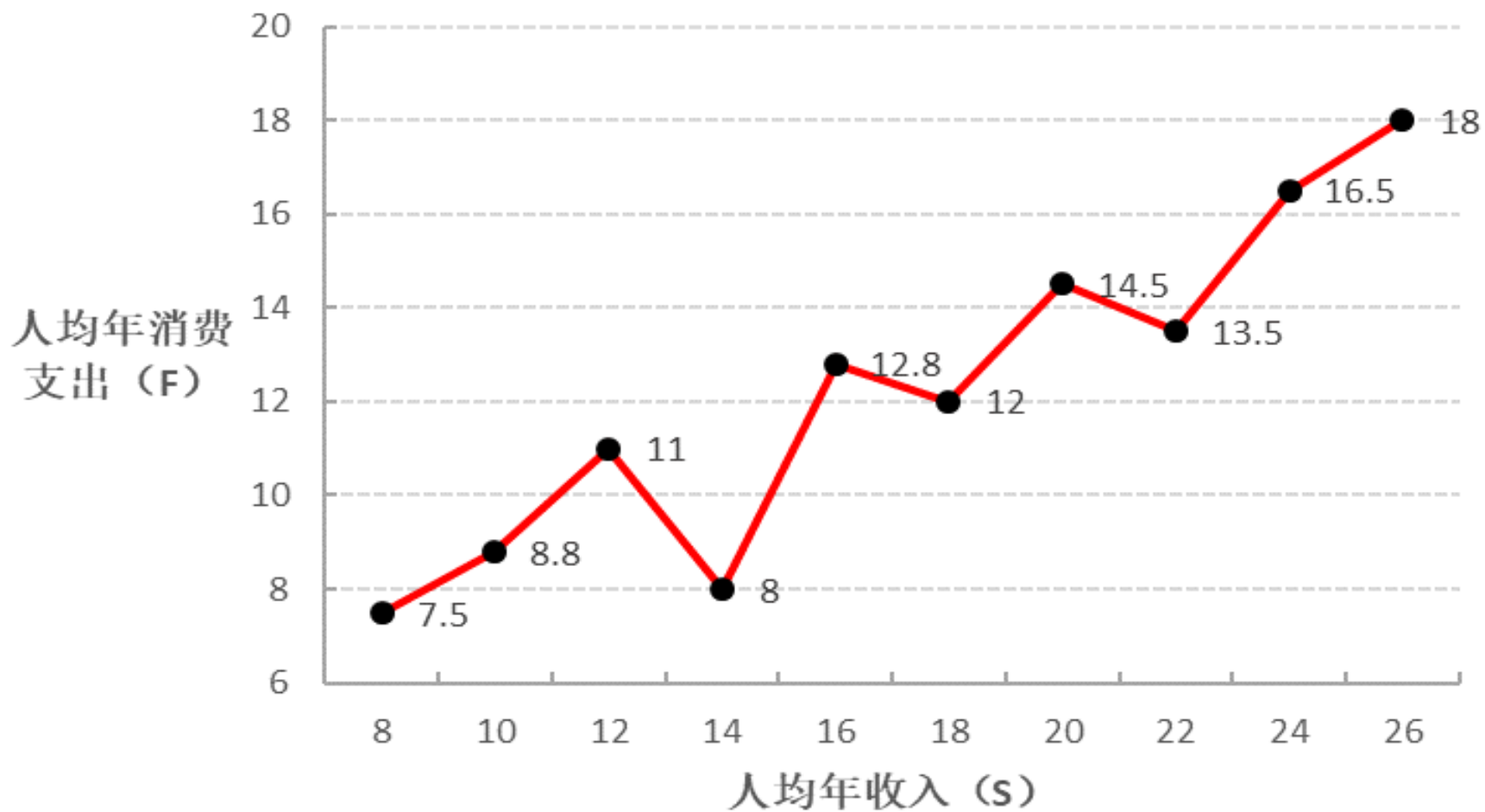


图1 消费与收入的折线图

1. 经济理论与现实数据能结合到一起吗？

假设

$$F_i = a + b \times S_i, \quad i = 1, 2, \dots, 10$$

即

$$7.5 = a + b \times 8$$

$$8.8 = a + b \times 10$$

$$11 = a + b \times 12$$

.....

$$16.5 = a + b \times 24$$

$$18 = a + b \times 26$$

在这10个方程中，含有2个未知参数 a , b 。
问： a , b 的值唯一吗？或无解？或无穷多解？
能否确定消费与收入的函数关系？

2. 设定“计量经济模型”：

假设

$$F_i = a + b \times S_i + u_i, \quad i = 1, 2, \dots, 10$$

其中

u_i 称为随机干扰项或随机误差项

问：

- (1) 计量经济模型与经济模型有什么区别？
- (2) 消费函数中的 u_i 是什么含义？包含哪些因素？

经济模型： $F_i = a + b \times S_i, \quad i = 1, 2, \dots, 10$

3. 计量经济模型与现实数据的融合

假设

$$F_i = a + b \times S_i + u_i, \quad i = 1, 2, \dots, 10$$

即

$$7.5 = a + b \times 8 + u_1$$

$$8.8 = a + b \times 10 + u_2$$

$$11 = a + b \times 12 + u_3$$

.....

$$16.5 = a + b \times 24 + u_9$$

$$18 = a + b \times 26 + u_{10}$$

计量经济模型与现实数据的融合点是什么？

二、计量经济学的产生和发展

产生的原因

- 以实际观测数据分析为基础的经济分析的兴起
- 为验证经济理论的正确性、实用性寻找一种科学的有效方法。
- 概率误差为经济学中理论与现实的误差提供了方法上的度量。

发展过程

- 理论驱动 → 数据驱动
- 线性计量经济模型 → 非线性计量经济模型
- 单方程计量经济模型 → 联立方程模型
- 静态计量经济分析 → 动态计量经济分析

三、计量经济学与其它学科的关系

三个要素

理论

经济理论，计量经济学研究的基础。

方法

数理经济学、统计学、数理统计学，为计量经济模型的建立、统计估计与推断及预测等提供工具和手段。

数据

统计学，提供经济数据；经济数据具有非试验性、偶然性、相互关联性的特点；

经济变量与统计指标的关系、统计数据的可比性、、、

§ 2 计量经济学的研究方法和步骤

计量经济模型

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

一、（理论）计量经济模型的制定

1. 模型的设定条件
2. 确定模型所包含的变量
3. 确定模型中变量关系的数学形式
4. 拟定模型中参数的符号、大小等。

二、样本数据的收集

（时间序列数据、横截面数据、面板数据）

时间序列数据、横截面数据各有什么特点？

三、计量经济模型参数的估计

（最小二乘法、加权最小二乘法、 广义最小二乘法、...）

四、计量经济模型的检验与拟合效果评价

1. 经济意义检验（参数的符号、大小、...）
2. 统计检验（参数的**T**检验、**F**检验等）
3. 计量经济检验（异方差、自相关、多重共线性检验等）
4. 预测误差检验
5. 拟合优度、修正拟合优度等

五、计量经济学的应用

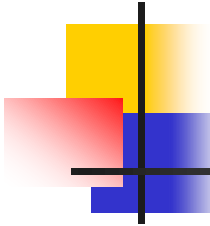
结构分析、经济预测、政策评价

例2：中国货币供应量与经济增长的关系

根据货币需求理论，货币需求由哪些因素决定？

- ◆ GDP 国内生产总值（按当年价）（亿元）
- ◆ ZGDP 国内生产总值增长率（%）
（按不变价计算，上年=**100**）
- ◆ M1 狭义货币供应量M1（亿元）
- ◆ ZM1 狭义货币供应量M1同比增长率（%）
（按可比口径计算）

数据来源：《中国统计年鉴（**1991-2020**）》



总量数据

年份	GDP	M1	年份	GDP	M1
1990	18872.90	6950.7	2005	187318.80	107278.8
1991	22005.60	8633.3	2006	219438.50	126035.1
1992	27194.50	11731.5	2007	270092.30	152560.1
1993	35673.20	16280.4	2008	319244.60	166217.1
1994	48637.50	20540.7	2009	348517.70	220001.5
1995	61339.90	23987.1	2010	412119.30	266621.5
1996	71813.60	28514.8	2011	487940.20	289847.7
1997	79715.00	34826.3	2012	538580.00	308664.2
1998	85195.50	38953.7	2013	592963.20	337291.05
1999	90564.40	45837.2	2014	643563.10	348056.41
2000	100280.10	53147.2	2015	688858.20	401000
2001	110863.10	59871.6	2016	746395.10	486557.24
2002	121717.40	70881.8	2017	832035.90	543790.15
2003	137422.00	84118.6	2018	919281.10	551685.91
2004	161840.20	95969.7			

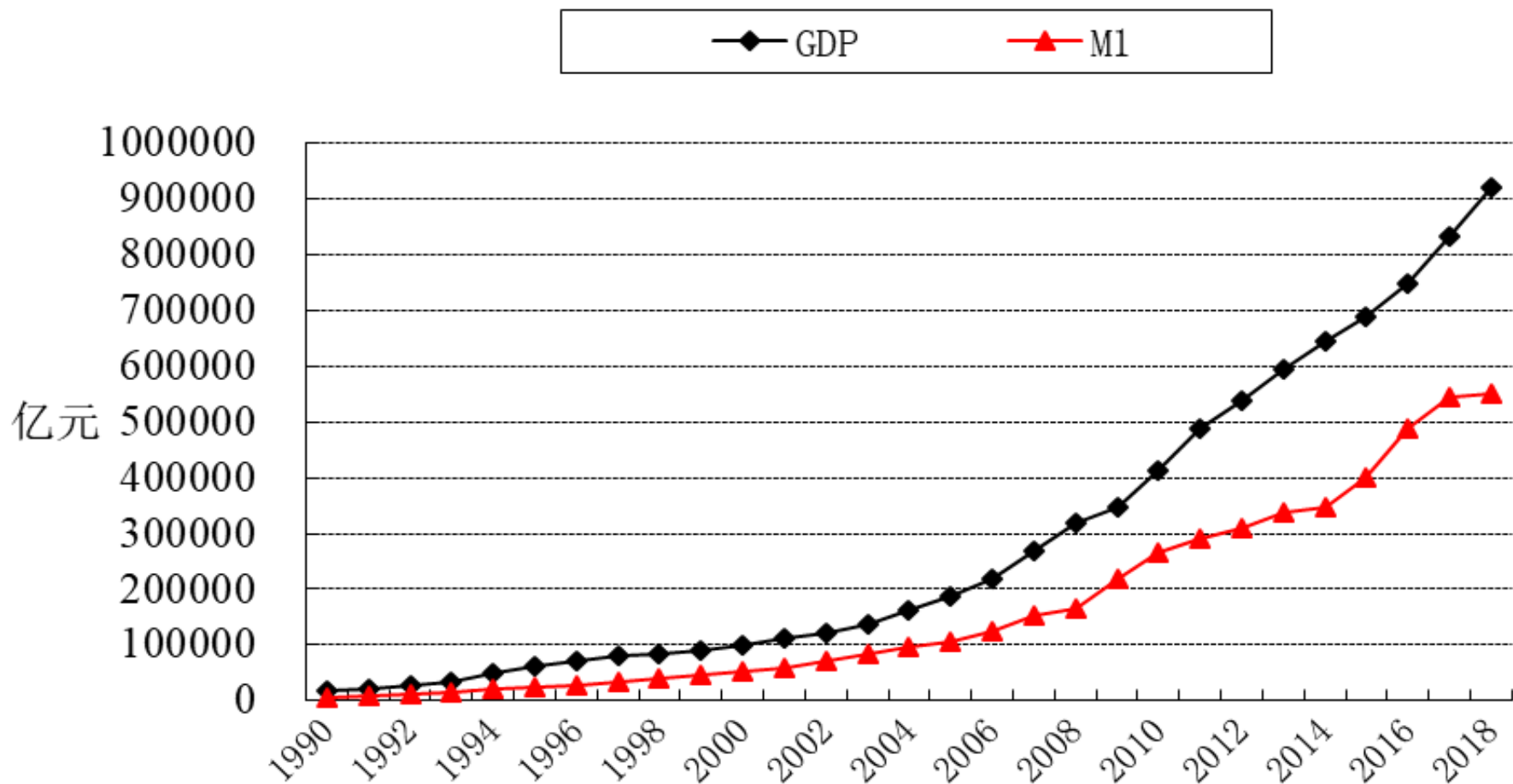
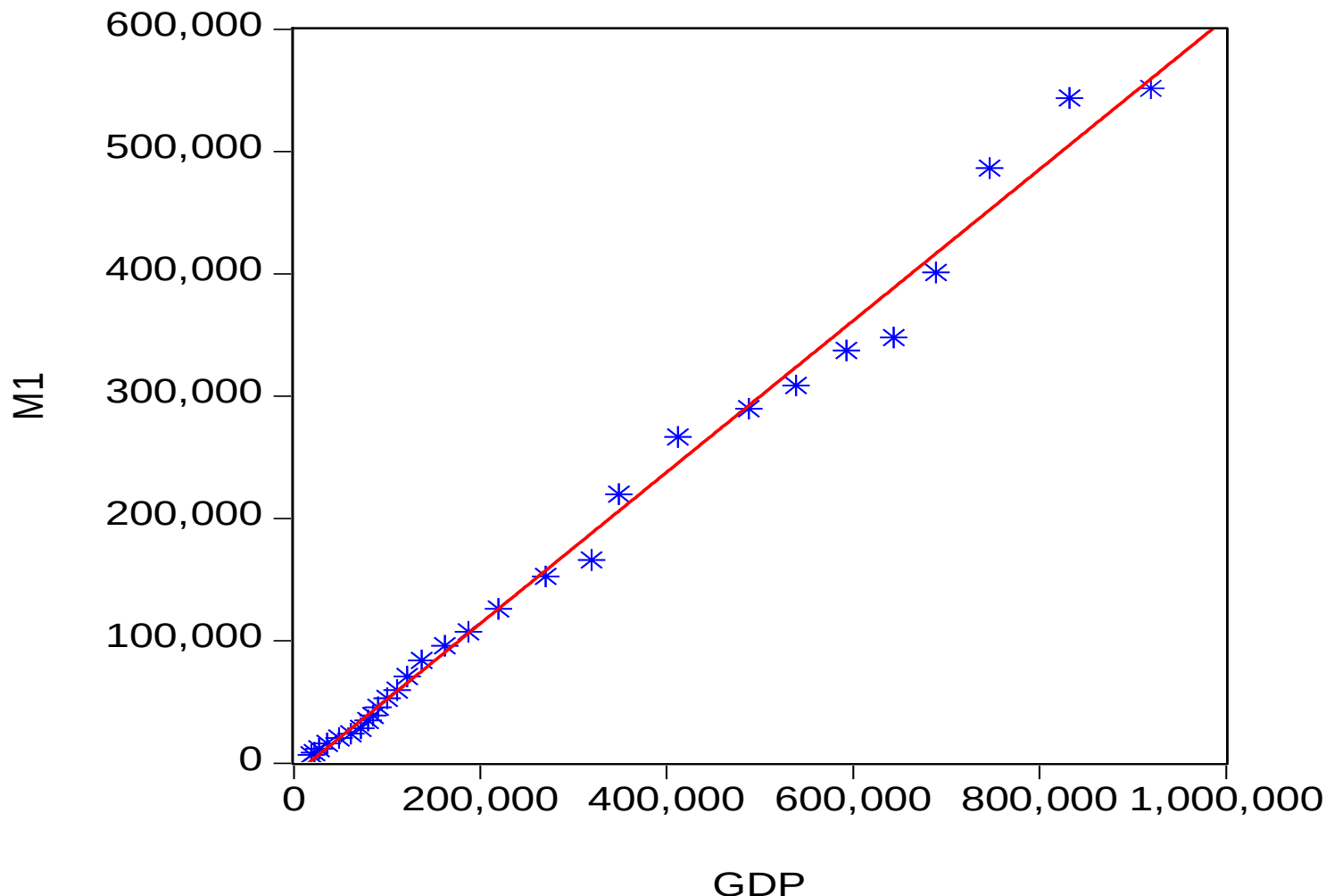


图2 1990-2018年GDP与M1变动折线图

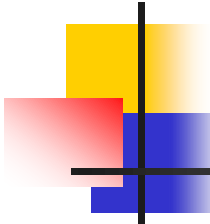
曲线随时间变化的趋势有哪些特点？

图3 散点图



(1) **M1**与**GDP**之间是近似直线关系吗？ (2) 所有散点在直线上吗？不在直线上的点说明什么？

增长率数据



年份	ZGDP	ZM1	年份	ZGDP	ZM1
1990	3.8	20.2	2005	11.3	11.8
1991	9.2	24.2	2006	12.7	17.5
1992	14.2	35.9	2007	14.2	21.1
1993	14.0	21.6	2008	9.6	9.1
1994	13.1	26.2	2009	9.2	32.4
1995	10.9	16.8	2010	10.6	21.2
1996	10.0	18.9	2011	9.5	7.9
1997	9.3	16.5	2012	7.7	6.5
1998	7.8	11.9	2013	7.7	9.3
1999	7.6	17.7	2014	7.3	3.2
2000	8.4	16.0	2015	6.9	15.2
2001	8.3	12.7	2016	6.7	21.4
2002	9.1	16.8	2017	6.8	11.8
2003	10.0	18.7	2018	6.6	1.5
2004	10.1	13.6			

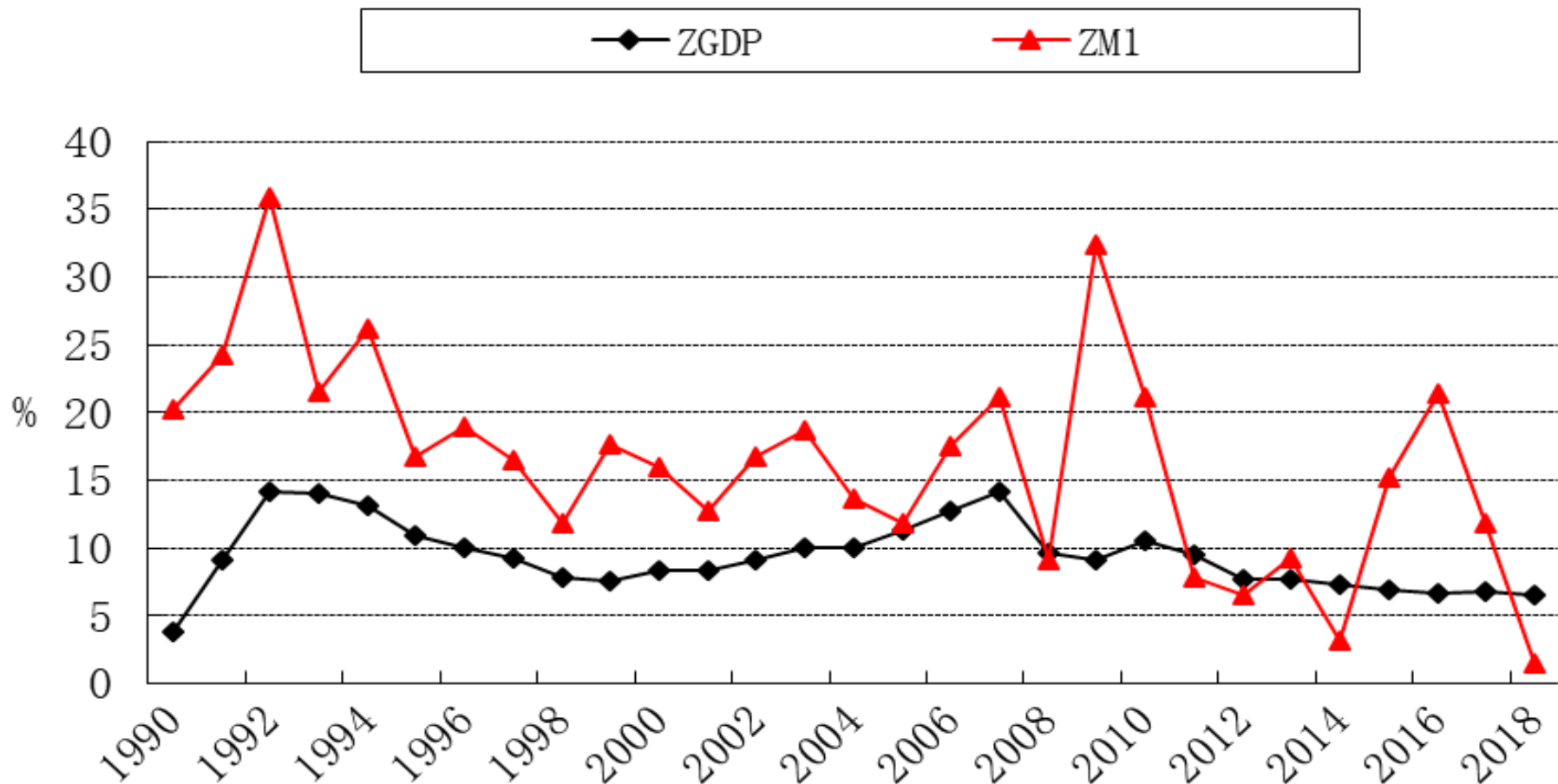
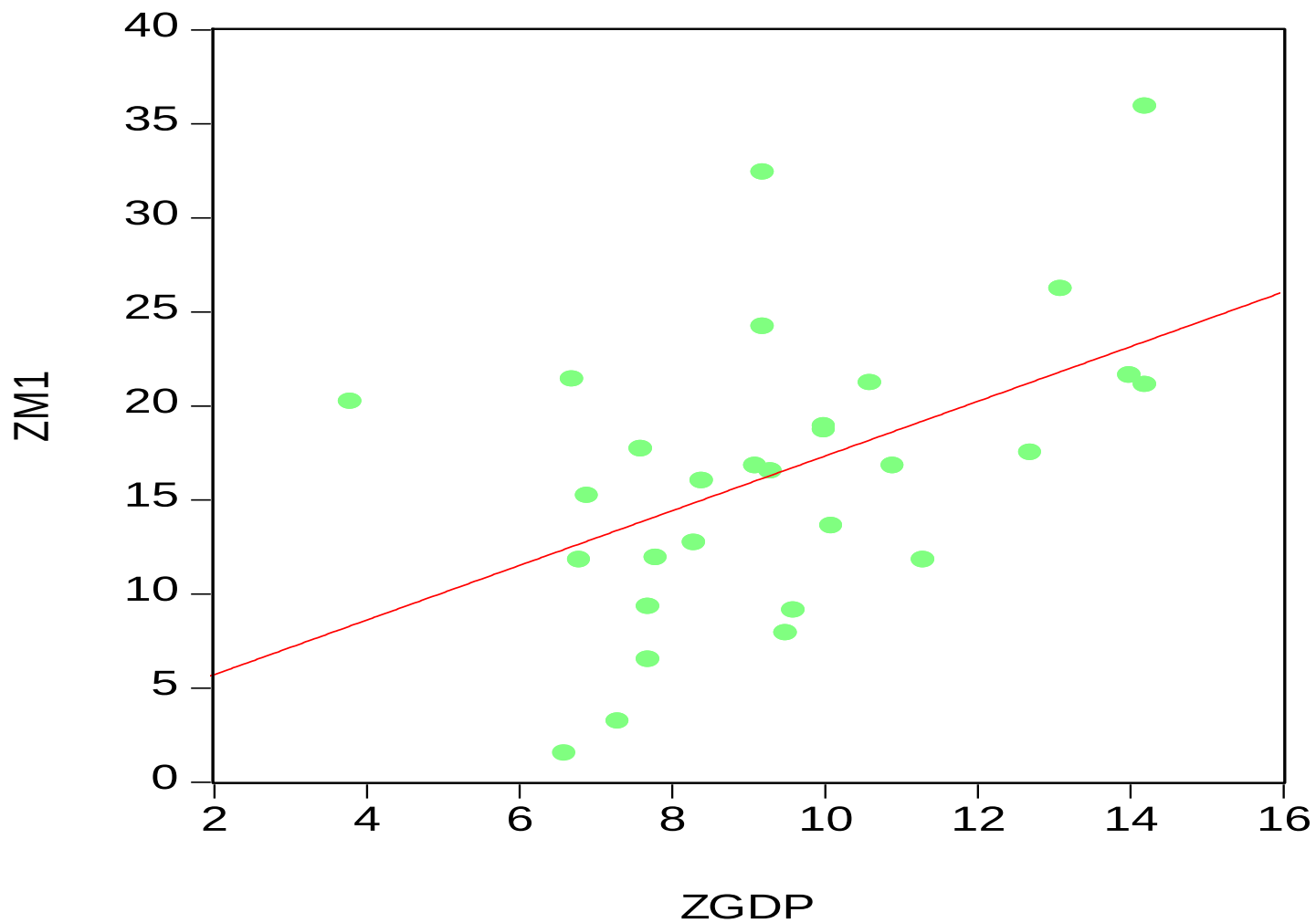


图4 1990-2018年GDP增长率与M1同比增长率折线图

两条曲线的波动特点有什么不同？

图5 散点图



散点呈现明显的线性关系吗？

参考书

- 
1. 《经济计量学精要》 [美]古亚拉提 著， 张涛 译，
机械工业出版社。
 2. 《计量经济学》 李子奈 著， 高等教育出版社。
 3. 《计量经济学方法与应用》 李子奈 著，
清华大学出版社。
 4. 《计量经济学基础》 [美]古扎拉蒂 著，
费剑平 等译， 中国人民大学出版社。
 5. 《金融计量学》 张成思 著， 东北财经大学出版社。
 6. 《数据分析与**Eviews**应用》， 易丹辉 主编，
中国人民大学出版社， **2011**年

复习：数理统计学



一、随机变量及其概率分布

(随机变量, 样本, 统计量, 估计量,
正态分布, **T**分布, 自由度, χ^2 分布, **F**分布)

二、数学期望、方差、协方差、相关关系

三、统计估计

(点估计, 区间估计, 估计量的统计特性)

四、假设检验

(原假设与备择假设, 显著性水平, 假设检验的方法,
检验统计量, 拒绝域与接受域, 假设检验的步骤)

一、随机变量及其概率分布

（一）随机变量

对于经济现象，如果经济变量的取值是随机的、不确定的，具有偶然性，称此类变量为随机变量。（过去的经济现象已经发生，其取值通过统计观测可以获得）。大部分经济变量是随机变量，如：**GDP**、房价、企业利润、资产收益率、消费价格指数、居民可支配收入等；研究随机变量，需考察其概率分布，即：随机变量的可能取值和对应的取值概率。

对于财政政策变量与货币政策变量，一般看作非随机变量，如：利率、汇率、财政转移支付等，看作已知的量或数值。（注：内生政策变量除外）

(二) 总体与样本

随机变量和观测值的区别是什么？

1. 总体：研究对象的全体，用随机变量 X 表示
2. 个体：总体的每个单元 X_i
3. 样本：在总体中抽取 n 个个体组成一个样本，即：

$X_1, X_2, \dots, X_n$ (n 个随机变量)

4. n 为样本容量（简称：样本量）

5. 样本观测值：即样本的取值， $x_1, x_2, \dots, x_n$

(n 个数值)

(三) 简单随机抽样方法

对于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$

满足“独立同分布”特性的抽样方法 即：

(1) “代表性”：每个样本点 X_i 与总体 $\mathbf{X}$ 是同分布的，即：具有相同的概率分布； $i = 1, 2, \dots, n$

(2) “独立性”： n 个样本点是相互独立的，即

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立。

n 个随机变量相互独立，需要满足什么条件？

(四) 统计量与估计量

统计量：不包含任何未知数的样本的函数

(1) 样本均值： $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{1}{n} (X_1 + X_2 + \cdots + X_n)$

(2) 样本方差：

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} [(X_1 - \bar{X})^2 + \cdots + (X_n - \bar{X})^2]$$

(3) 样本标准差： $S = \sqrt{S^2}$

$$E(X) \triangleq \mu, \text{Var}(X) \triangleq \sigma^2$$

估计量与估计值:

估计量

$$E(\hat{X}) = \hat{\mu} = \bar{X}, \text{Var}(\hat{X}) = \hat{\sigma}^2 = S^2$$

估计值

$$E(\hat{X}) = \hat{\mu} = \bar{x} = 5600$$

$$\text{Var}(\hat{X}) = \hat{\sigma}^2 = s^2 = 250000$$

$$\sqrt{\text{Var}(\hat{X})} = \sqrt{\hat{\sigma}^2} = \sqrt{s^2} = 500$$

估计量与估计值有什么区别？如何解释这些估计值？

（五）自由度（df）

自由度：某随机变量包含独立的随机变量的个数

$$df(\bar{X}) = df\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = ?$$

$$df(S^2) = df\left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = ?$$

自由度是 n 还是 $n-1$ ？为什么？

问: $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立吗

问: $(X_1 - \bar{X}), (X_2 - \bar{X}), \dots, (X_n - \bar{X})$ 相互独立吗

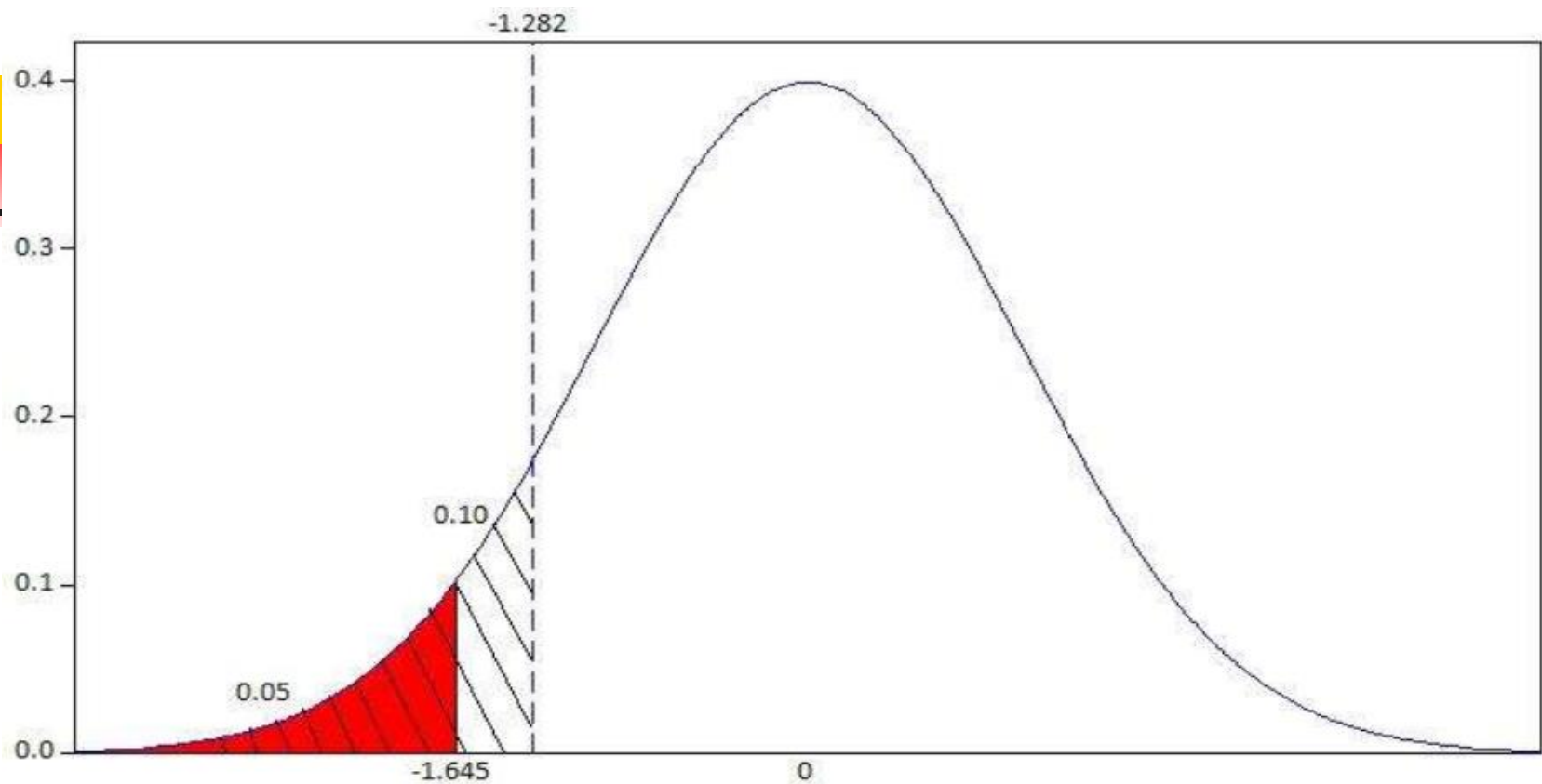
$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{1}{n} (X_1 + X_2 + \dots + X_n)$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} [(X_1 - \bar{X})^2 + \dots + (X_n - \bar{X})^2]$$

注: 因为 $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}) = [(X_1 - \bar{X}) + (X_2 - \bar{X}) + \dots + (X_n - \bar{X})] = 0$

所以 $(X_1 - \bar{X}) = -[(X_2 - \bar{X}) + (X_3 - \bar{X}) + \dots + (X_n - \bar{X})]$

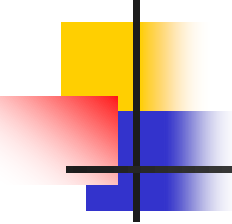
(六) 大概率与小概率



$$P(Y \leq -1.645) = 0.05 \quad , \quad P(Y > -1.645) = 0.95$$

$$P(Y \leq -1.282) = ? \quad , \quad P(Y > -1.282) = ?$$

$$P(|Y| > 1.282) = ? \quad , \quad P(|Y| \leq 1.282) = ?$$



(七) 概率分布

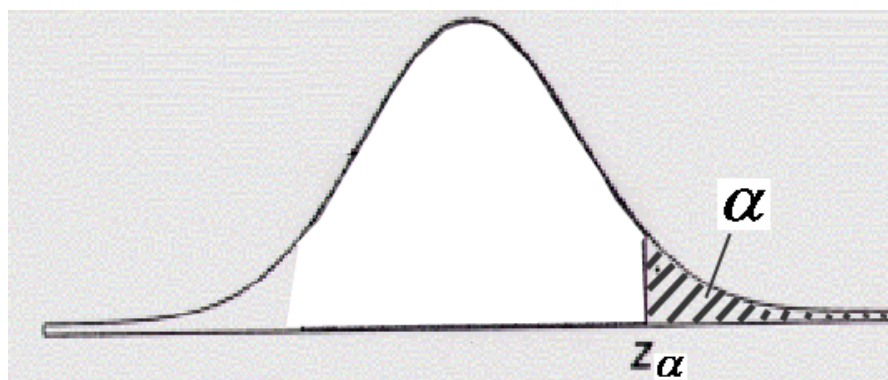
- ◆ 分布图形与分布特征;
- ◆ 取到大概率与小概率的范围;
- ◆ 概率分布的应用

1. 标准正态分布

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

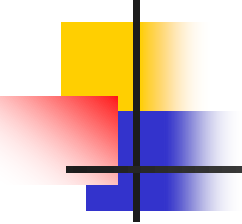
→
$$Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

称 Z_α 为标准正态分布在 α 上的分位点或临界点：



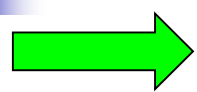
$$P(Y \geq Z_\alpha) = \alpha = 1 - P(Y \leq Z_\alpha)$$

在什么范围取值是大概率事件？



设

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$



$$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) = 0.683$$

$$P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) = 0.954$$

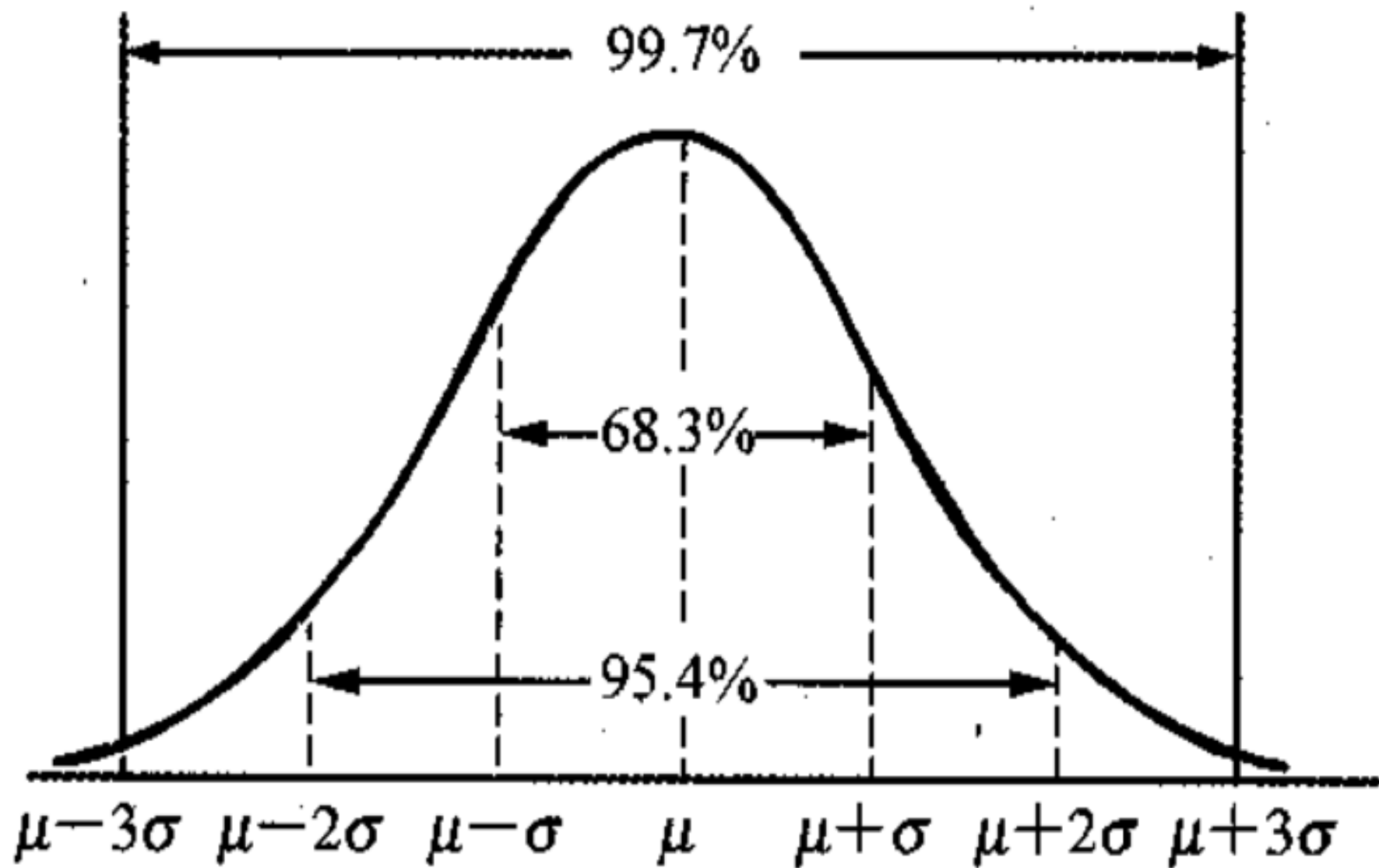
$$P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) = 0.997$$

设 $u \sim N(0, \sigma_u^2)$

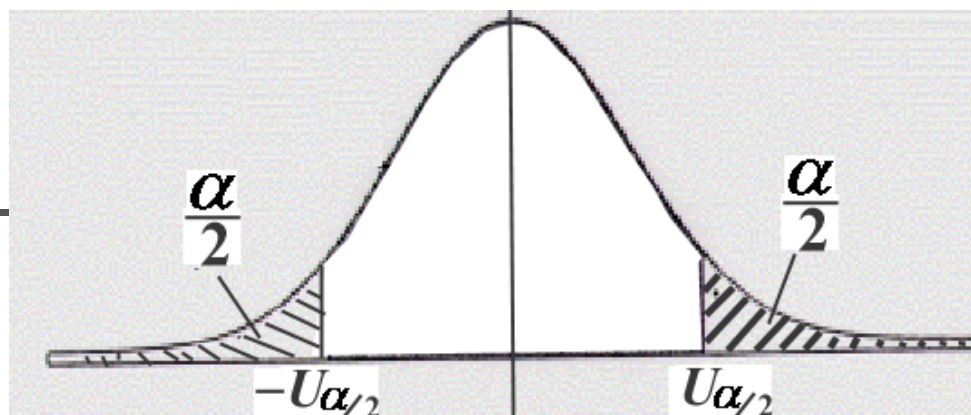
$$\Rightarrow P(-\sigma_u \leq u \leq \sigma_u) = ?$$

$$P(-2\sigma_u \leq u \leq 2\sigma_u) = ?$$

$$P(-3\sigma_u \leq u \leq 3\sigma_u) = ?$$



双侧临界点的概率关系



$$P(Y \geq U_{\alpha/2}) = \alpha/2, \quad P(Y \leq -U_{\alpha/2}) = \alpha/2$$

$$P(|Y| \geq U_{\alpha/2}) = P(Y \geq U_{\alpha/2}) + P(Y \leq -U_{\alpha/2}) = \alpha$$

$$P(|Y| \leq U_{\alpha/2}) = 1 - P(|Y| \geq U_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

当 $\alpha = 0.1$, $\alpha = 0.05$ 时, 对应的临界值各是什么?

在附录 A 中讨论了 t 、 χ^2 和 F 概率分布, 它们与正态分布都有内在的联系。由于我们在以后章节要大量使用这些概率分布, 所以我在下面的一些定理中归纳出它们与正态分布之间的关系; 至于定理的证明, 则超出本书的范围, 可以在参考书目中查找。^[1]

定理 5.1 如果 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 都是服从 $Z_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ 的独立正态分布变量, 那么它们的线性和 $Z = \sum k_i Z_i$ 也服从均值为 $\sum k_i \mu_i$ 和方差为 $\sum k_i^2 \sigma_i^2$ 的正态分布, 即 $Z \sim N(\sum k_i \mu_i, \sum k_i^2 \sigma_i^2)$ 。其中 k_i 是不全为零的常数。注: μ 表示均值。

简言之, 正态变量的线性组合本身还是正态分布的。比如 Z_1 和 Z_2 是正态独立分布变量: $Z_1 \sim N(10, 2), Z_2 \sim N(8, 1.5)$, 那么线性组合 $Z = 0.8Z_1 + 0.2Z_2$ 也是正态分布的, 均值为 $0.8(10) + 0.2(8) = 9.6$, 方差为 $0.64(2) + 0.04(1.5) = 1.34$, 即 $Z \sim (9.6, 1.34)$ 。

定理 5.2 若 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 都为正态分布但不独立, 则和 $Z = \sum k_i Z_i$ 也服从均值为 $\sum k_i \mu_i$ 和方差为 $[\sum k_i^2 \sigma_i^2 + 2 \sum k_i k_j \text{cov}(Z_i, Z_j), i \neq j]$ 的正态分布, 其中 k_i 是不全为零的常数。

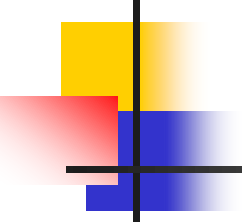
因此, 若 $Z_1 \sim N(6, 2), Z_2 \sim N(7, 3)$ 和 $\text{cov}(Z_1, Z_2) = 0.8$, 则线性组合 $0.6Z_1 + 0.4Z_2$ 也是正态分布的, 均值为 $0.6(6) + 0.4(7) = 6.4$, 方差为 $[0.36(2) + 0.16(3) + 2(0.6)(0.4)(0.8)] = 1.584$ 。

160

定理 5.3 若 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 都服从 $Z_i \sim N(0, 1)$ 的独立正态分布, 即标准正态分布, 则 $\sum Z_i^2 = Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_n^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布。用符号表示即 $\sum Z_i^2 \sim \chi_n^2$, 其中 n 表示自由度, df 。

简言之, “独立标准正态变量的平方和服从自由度等于正态变量个数的 χ^2 分布。”^[2]

定理 5.4 若 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 为服从自由度 $\text{df} = k_i$ 的 χ^2 分布的独立分布随机变量, 则 $\sum Z_i = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n$ 也服从自由度为 $\sum k_i$ 的 χ^2 分布。于是, 若 Z_1 和 Z_2 为自由度分别是 k_1 和 k_2 的独立 χ^2 变量, 则 $Z =$



2. T 分布

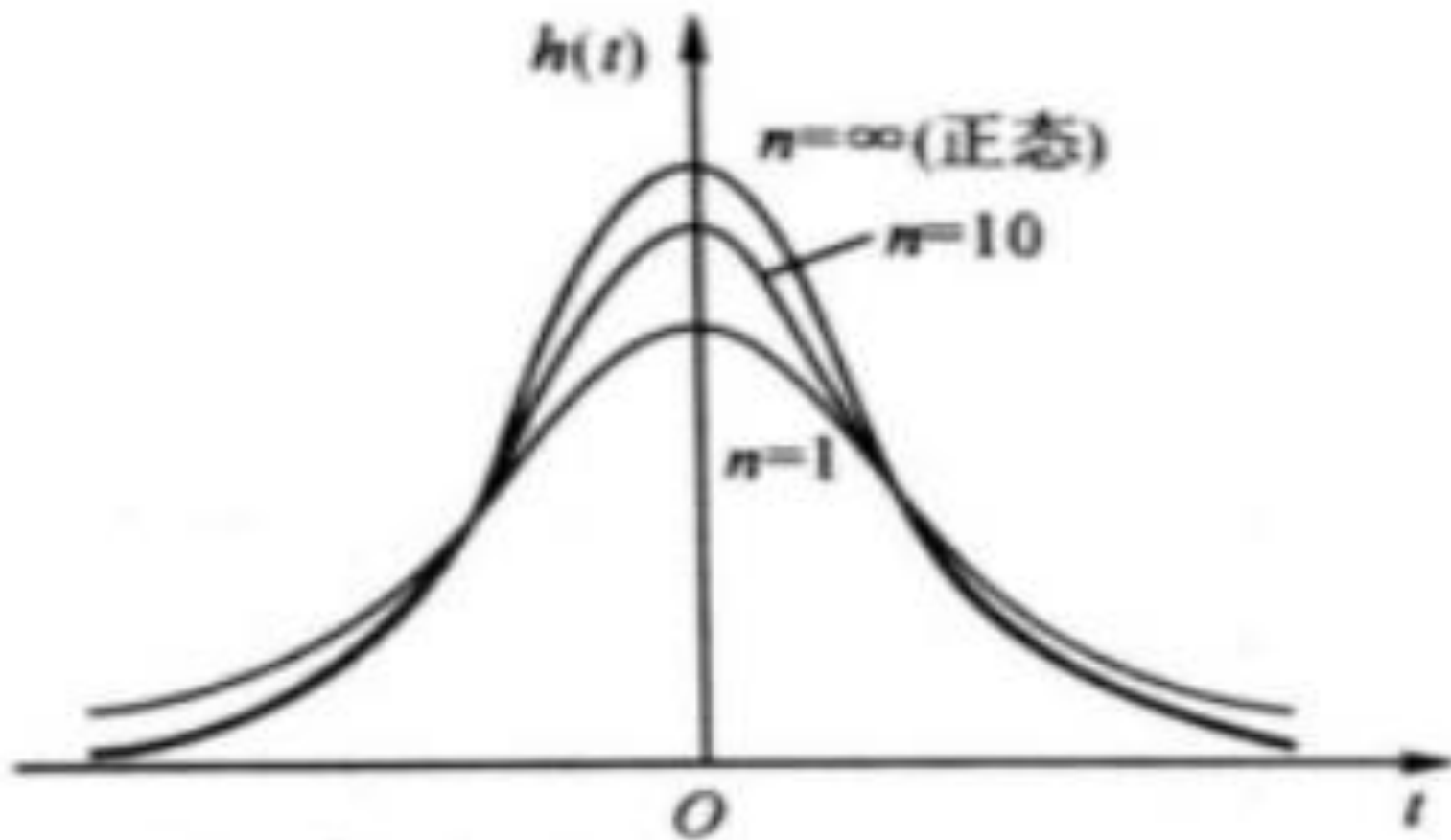
定义：设 $X \sim N(0,1)$ ， $Y \sim \chi^2(n)$ ，且 X, Y 相互独立，

则

$$T = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}} \sim t(n)$$

(称：服从自由度为 **n** 的 **t** 分布)

t分布的概率密度函数图形

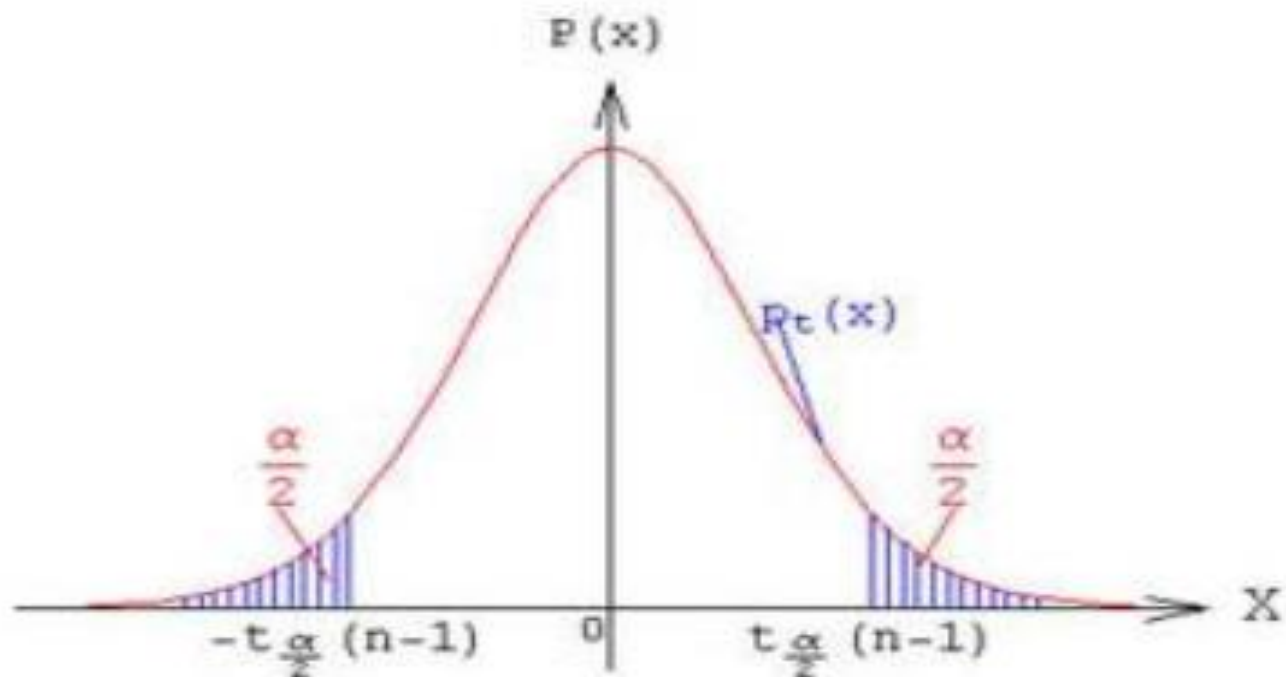
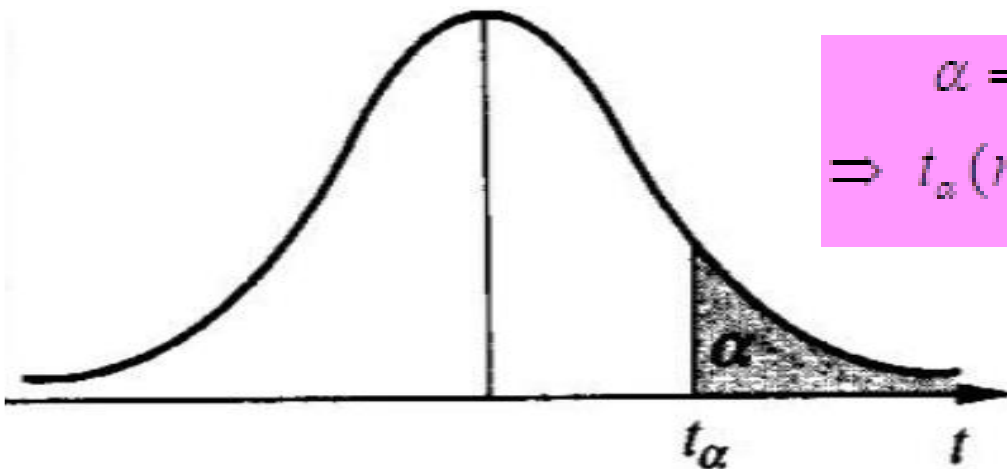


t分布的取值有什么特点？大概率与小概率的范围？

单侧与双侧临界点（值）

$$\alpha = 0.05, n = 20$$

$$\Rightarrow t_{\alpha}(n) = ? \quad ; \quad t_{\alpha/2}(n) = ? \quad ; \quad t_{\alpha/2}(n-1) = ?$$



T分布的应用定理

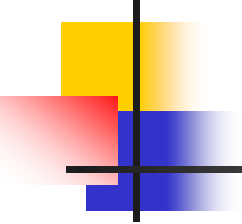
假设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，取来自总体的一个简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 。样本均值与样本方差分别为 $\bar{X}, S^2$ 。则：

$$(1) \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

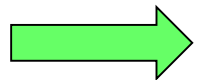
$$(2) Y = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$(3) T = \frac{\bar{X} - \mu}{\hat{\sigma}/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

分析1: 样本均值的期望、方差与概率分布是什么?


$$E(\bar{X}) = \frac{1}{n} E(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = ?$$

$$\begin{aligned} Var(\bar{X}) &= Var\left[\frac{1}{n} (X_1 + X_2 + \cdots + X_n)\right] \\ &= \frac{1}{n^2} Var(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = ? \end{aligned}$$


$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$


$$Y = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$$

分析2: T分布与标准正态分布的区别是什么?


$$\text{由 } Y = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

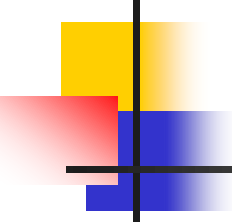
$$\text{令 } \hat{\sigma} = S$$


$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{\hat{\sigma} / \sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

问:

- (1) 随机变量 T 与 Y 有什么区别?
- (2) 由标准正态分布如何转化为 T 分布?

一般结论: 用样本标准差作为总体标准差的估计量, 并以此进行替换, 标准正态分布就转化为 **T** 分布



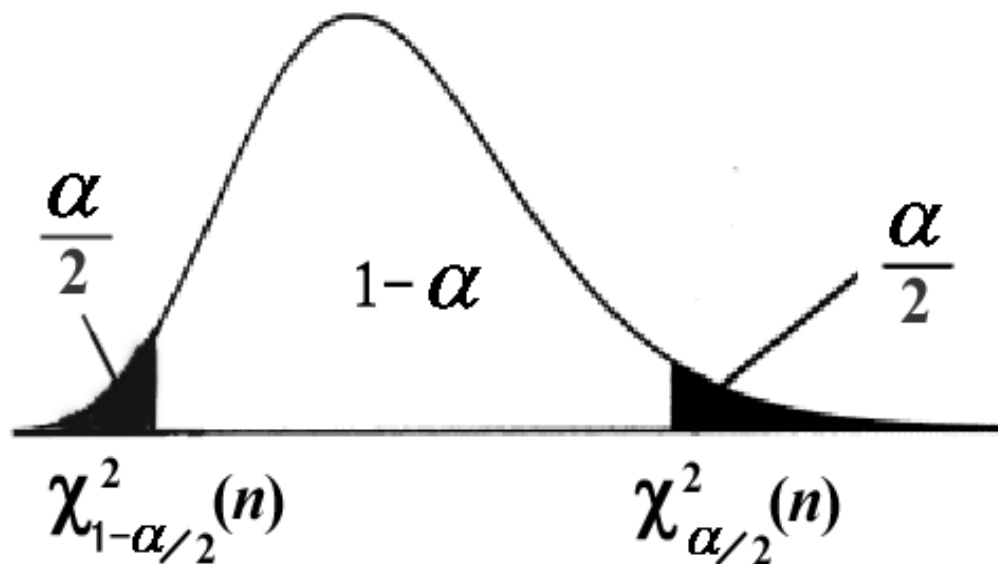
3. 卡方分布

假设总体 $Y \sim N(0, 1)$ ，取来自总体的一个简单随机样本 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 。则：

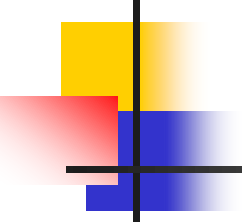
$$\eta = Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_n^2 = \sum_{i=1}^n Y_i^2 \sim \chi^2(n)$$

(称：服从自由度为 **n** 的卡方分布)

卡方分布的大概率与小概率



卡方分布是对称分布吗？



4. F 分布

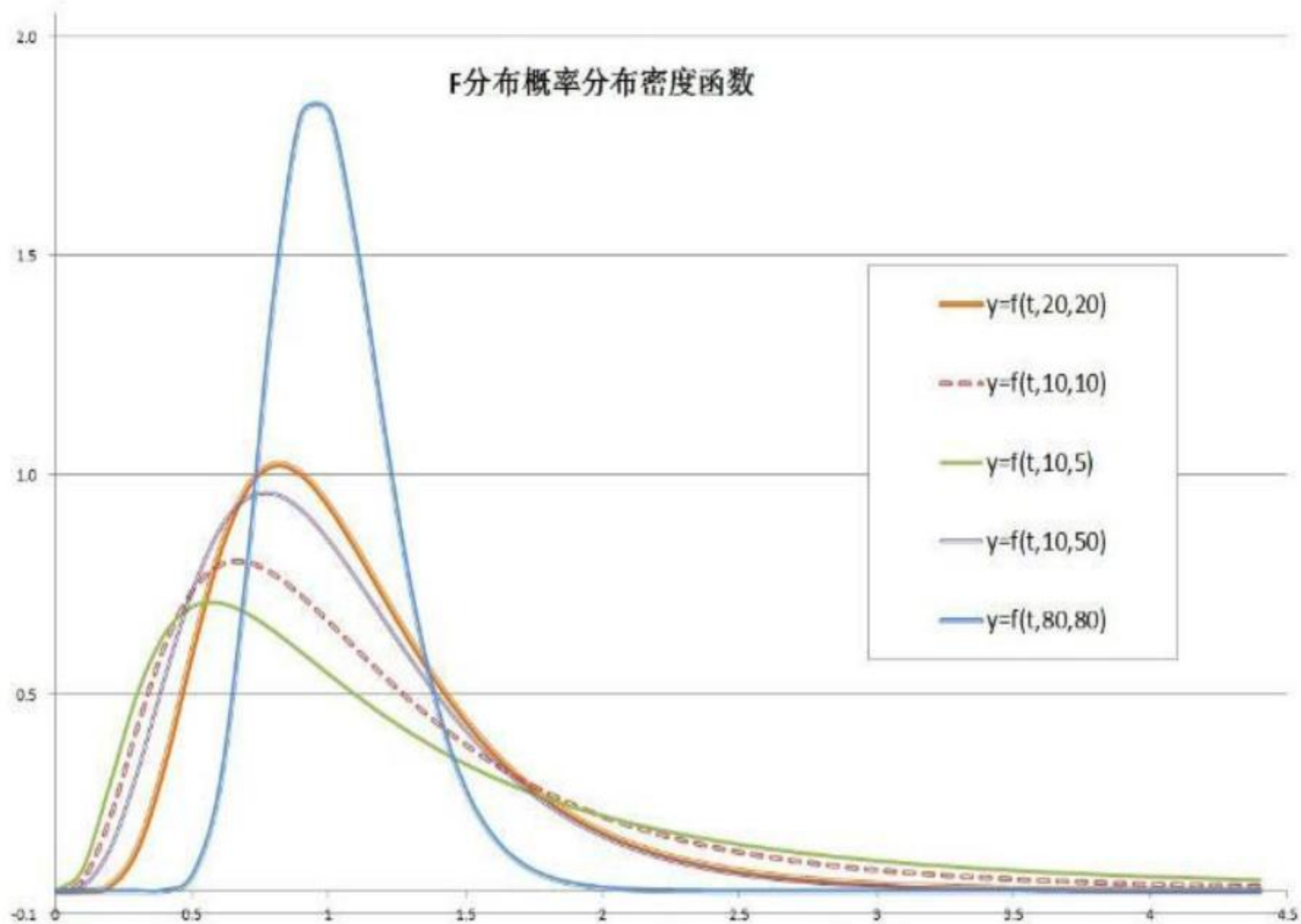
定义：设 $U \sim \chi^2(n_1)$, $V \sim \chi^2(n_2)$ 且 U, V 相互独立,

则

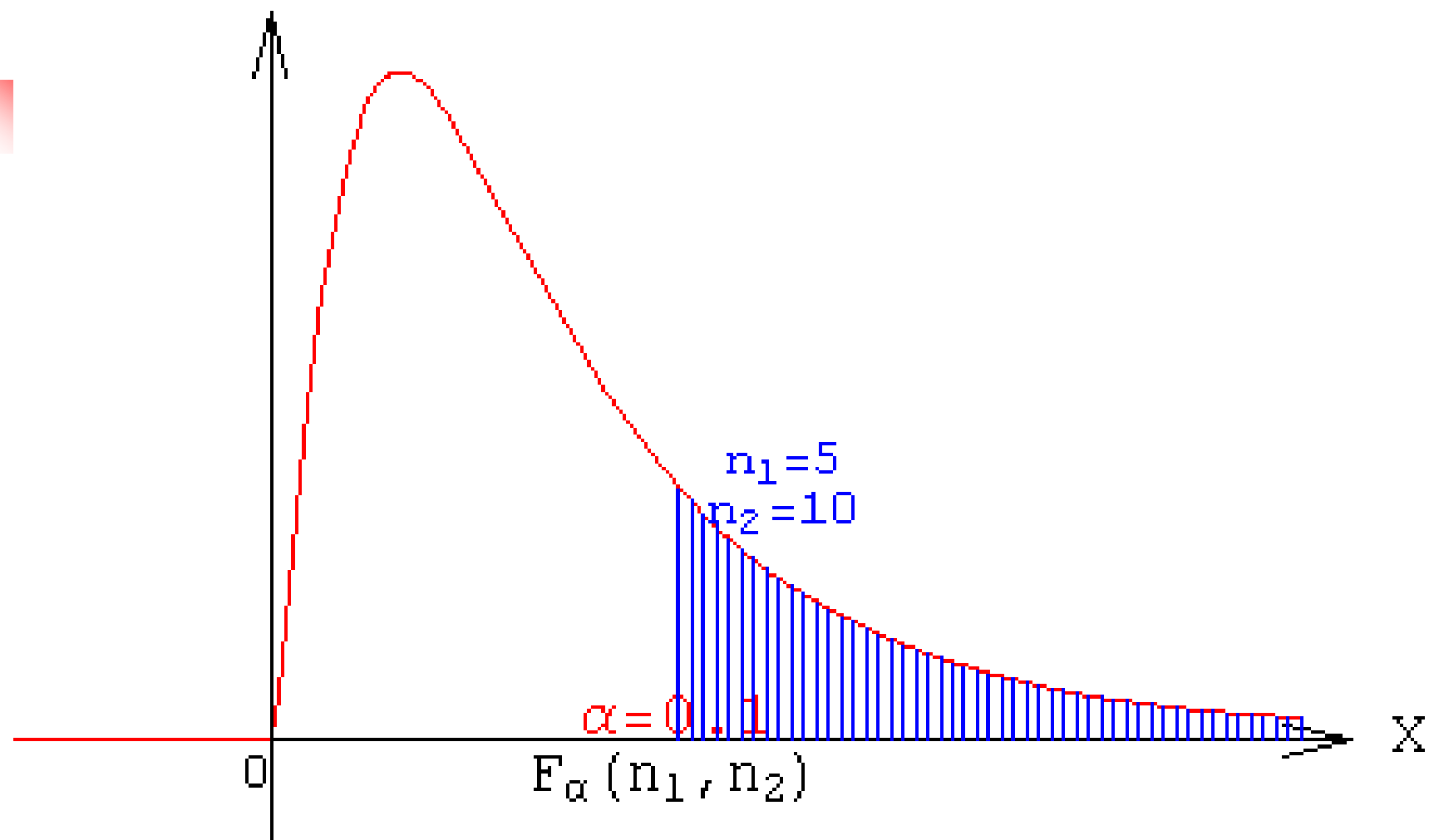
$$K = \frac{U/n_1}{V/n_2} \sim F(n_1, n_2)$$

称服从分子自由度、分母自由度分别为 n_1, n_2 的F分布

F分布概率分布密度函数



$P_F(x)$



二、期望、方差、协方差与相关关系

(一) 总体期望、方差与标准方差

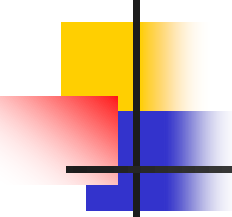
定义

$$E(X) = \sum_i x_i p_i \stackrel{\Delta}{=} \mu$$

$$Var(X) = E[X - E(X)]^2 \stackrel{\Delta}{=} \sigma^2$$

$$\sqrt{Var(X)} = \sqrt{E[X - E(X)]^2} \stackrel{\Delta}{=} \sigma$$

期望、方差与标准方差的经济含义各是什么？



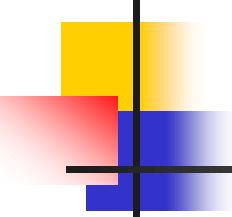
1. 期望的运算性质

(1) $E(a) = a$, 其中: a, b 为常数

(2) $E(bX) = b E(X)$

(3) $E(a + bX) = a + b E(X)$

(4) $E(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = E(X_1) + E(X_2) + \cdots + E(X_n)$



2. 方差的运算性质

(1) $Var(a) = 0$, 其中: a, b 为常数

(2) $Var(bX) = b^2 \times Var(X)$

(3) $Var(a + bX) = b^2 \times Var(X)$

(4) 当 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立时, 有

$$Var(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = Var(X_1) + Var(X_2) + \dots + Var(X_n)$$

(二) 协方差、相关系数与相关关系

1. 总体协方差与 **Pearson** 相关系数

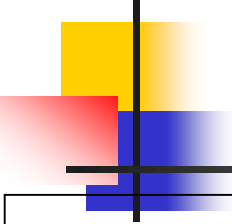
$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} \quad , \quad (-1 \leq \rho \leq 1)$$

2. X 与 Y 的样本（线性）相关系数

$$r_{xy} = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{[\sum_i (x_i - \bar{x})^2] \times [\sum_i (y_i - \bar{y})^2]}}$$

$$\hat{\rho} = r_{xy} ?$$



3. 什么是相关关系（**Correlation**）

两类现象在发展变化的方向与大小方面存在一定的联系

——**MBA**智库百科

统计相关性

Pearson 线性相关

Spearman 等级相关

Kendall 协同相关

一般而言，相关关系指两变量之间线性相关的程度

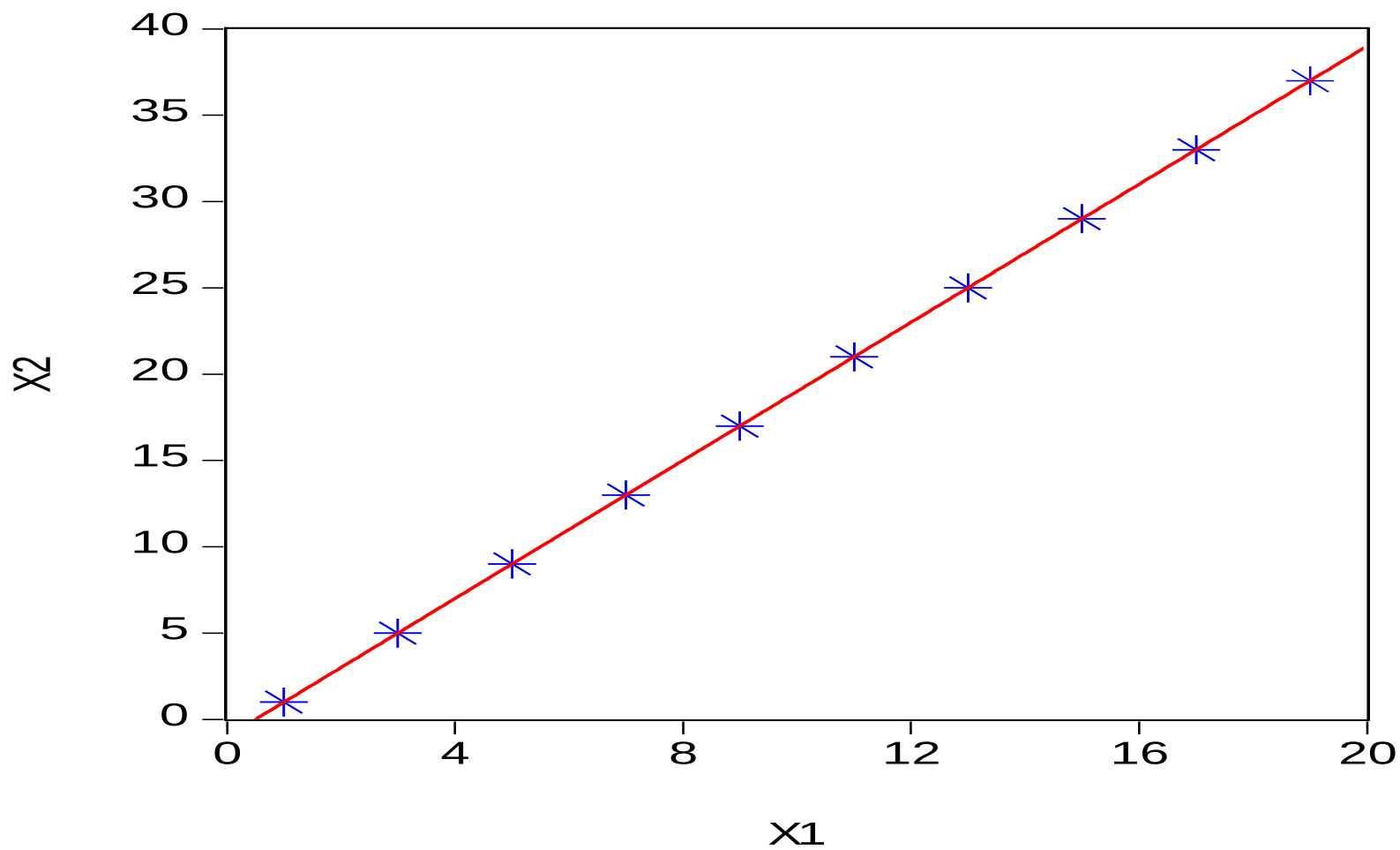


图1 X_1 与 X_2 之间完全正相关

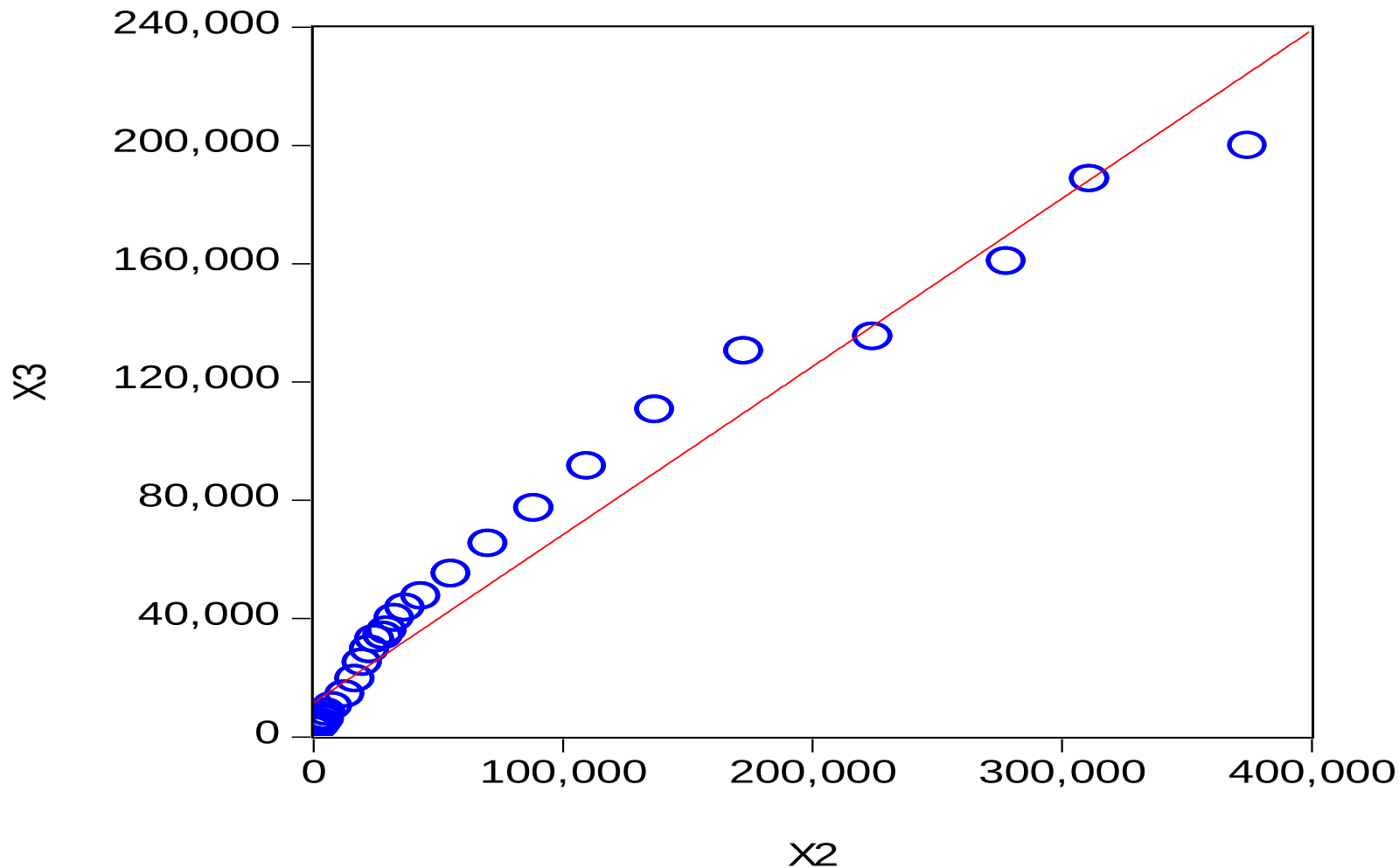


图2 全社会固定资产投资与工业总产值之间
近似正相关（即高度正相关）

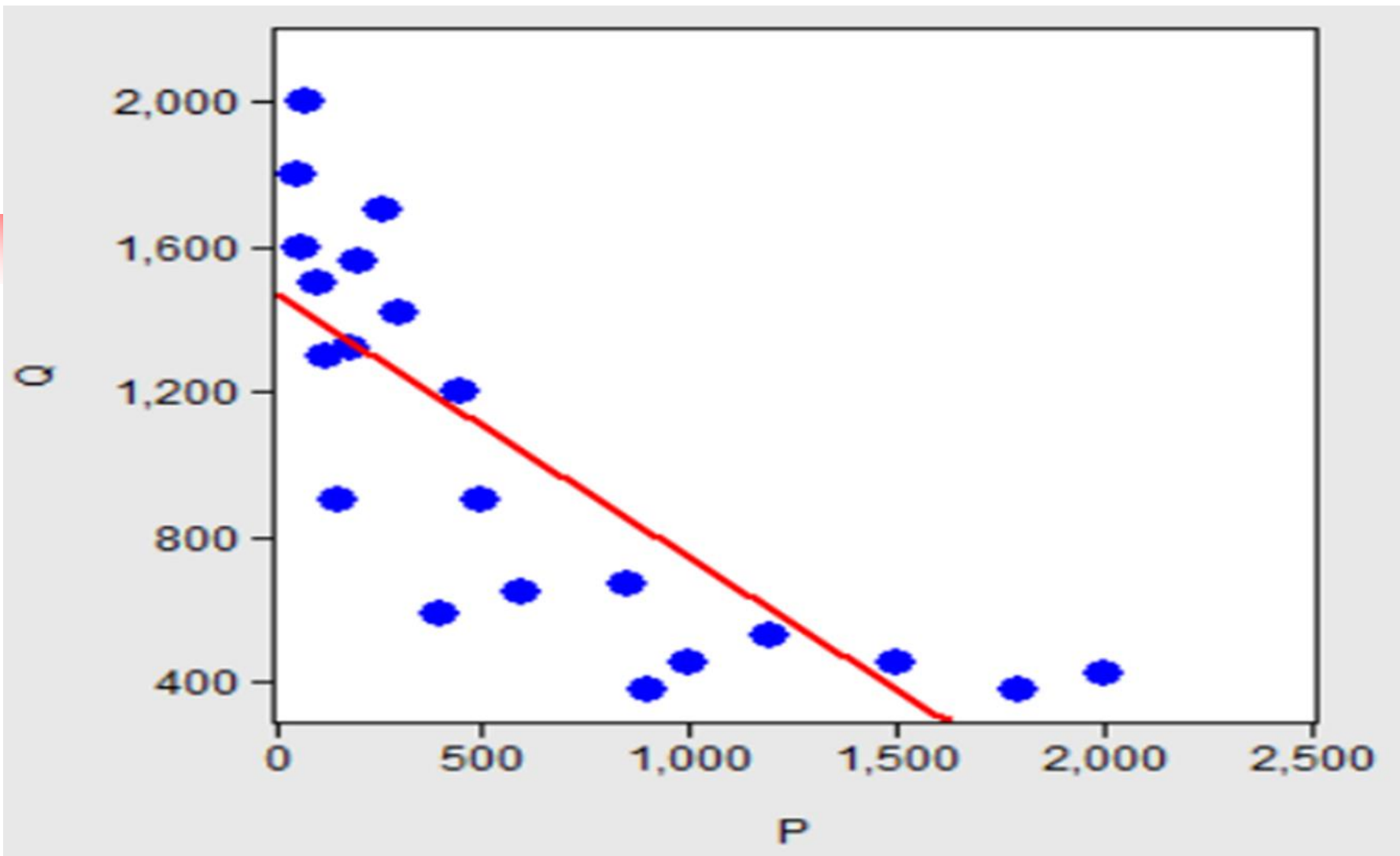


图3 销售额（Q）与价格水平（P）之间高度负相关

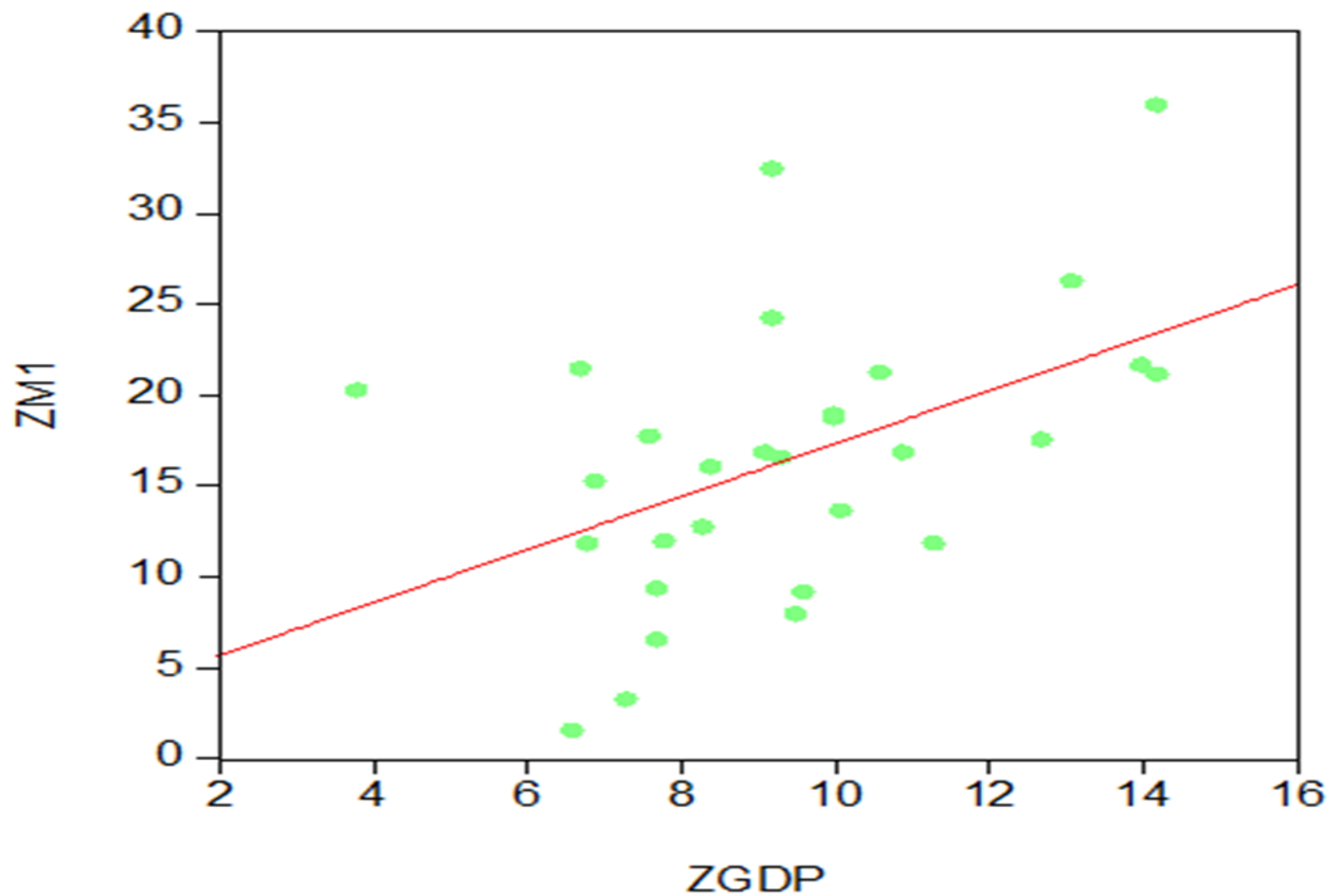
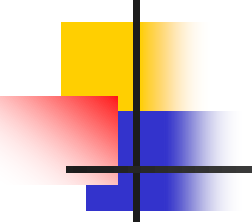


图4 ZM1与ZGDP之间几乎不相关



4. 线性相关系数的取值特点

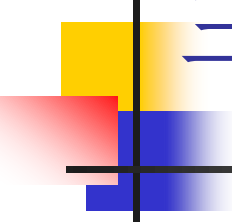
- (1) 正相关: $r_{xy} > 0$; 完全正相关: $r_{xy} = 1$
- (2) 负相关: $r_{xy} < 0$; 完全负相关: $r_{xy} = -1$
- (3) 完全不相关: $r_{xy} = 0$
- (4) 高度相关: $|r_{xy}| \geq 0.8$ (经验值)
- (5) 显著相关: $|r_{xy}| > \gamma_{\alpha/2}(df)$ (临界值)
- (6) 不相关 (或相关性很弱) : $|r_{xy}|$ 很小

A. 7 检验相关系数 $\rho=0$ 的临界值 (γ_α) 表

$$P(|\gamma| > \gamma_\alpha = \alpha$$

$f \backslash \alpha$	0.10	0.05	0.02	0.01	0.001	$\alpha \backslash f$
1	0.98769	0.999692	0.999507	0.999877	0.9999988	1
2	.90000	.9500	.98000	.99000	.99900	2
3	.8054	.8783	.93433	.95873	.99116	3
4	.7293	.8114	.88222	.91720	.97406	4
5	.6694	.7545	.8329	.8745	.95074	5
6	.6215	.7067	.7887	.8343	.92493	6
7	.5822	.6664	.7498	.7677	.8982	7
8	.5494	.6319	.7155	.7646	.8721	8
9	.5214	.6021	.6851	.7348	.8471	9
10	.4973	.5760	.6581	.7079	.8233	10
50	.2306	.2732	.3218	.3541	.4433	50
60	.2108	.2500	.2948	.3248	.4078	60
70	.1954	.2319	.2737	.3017	.3799	70
80	.1829	.2172	.2565	.2830	.3568	80
90	.1726	.2050	.2422	.2673	.3375	90
100	.1638	.1946	.2301	.2540	.3211	100

相关系数临界值表



三、统计估计

点估计

区间估计

估计量的统计特性

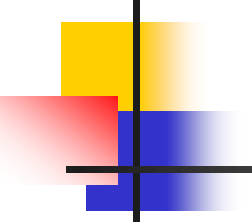
样本信息

估计

总体特性

利用样本信息（部分信息）估计总体特征
会产生哪些误差？

1. 点估计



设样本观测值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$

设未知数 θ 的估计量为 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$

点估计值: $\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$

如：总体期望的估计值 $= \hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \dots + x_n) = 5600$

2. 区间估计

未知参数: θ

给定置信度 $1-\alpha$ (大概率) , 构造两个估计量

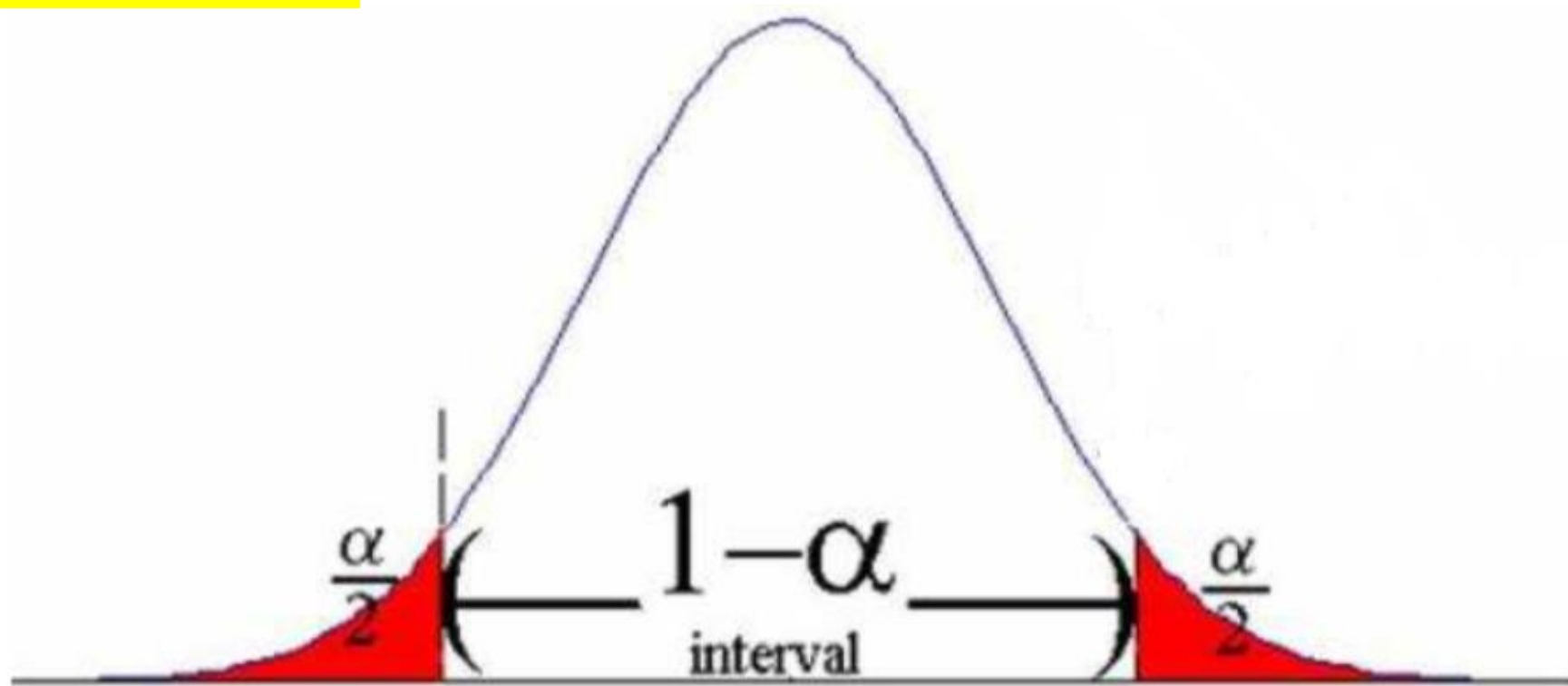
$\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n), \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 使

$$P[\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta < \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)] = 1 - \alpha$$

称 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 为 θ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间。

未知数本身有概率吗? 如何构造置信区间?

置信度



方法：利用未知数 μ 的估计量 $\hat{\mu} = \bar{X}$ 的概率分布，构造置信区间

即：由 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ 构造大概率区间：

因为
$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{\hat{\sigma} / \sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

$$\Rightarrow P(-t_{\alpha/2}(n-1) \leq T \leq t_{\alpha/2}(n-1)) = 1 - \alpha$$

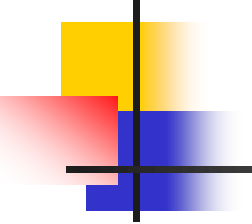
$$P(-t_{\alpha/2}(n-1) \leq \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \leq t_{\alpha/2}(n-1)) = 1 - \alpha$$

$$P(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} \times t_{\alpha/2}(n-1) \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} \times t_{\alpha/2}(n-1)) = 1 - \alpha$$

→ μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为：

$$(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} \times t_{\alpha/2}(n-1))$$

如何构造置信区间



例1:

某年调查公司随访200名MBA专业毕业的员工年收入，计算显示：他们的年平均收入为11.75万元，标准差为3.5万元。假设 MBA专业毕业的员工年收入服从正态分布，即： $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$

1. 试求 μ 的置信度为0.95的置信区间？

3. 估计量的统计特性

设未知数 θ 的估计量为 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$

(1) 无偏性: $E(\hat{\theta}) = \theta$

(2) 有效性: 若 $Var(\hat{\theta}_1) < Var(\hat{\theta}_2)$, 则称
 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 更有效;

当 $Var(\hat{\theta}) = \text{最小值}$, 称 $\hat{\theta}$ 为最佳估计量。

(3) 一致性 (大样本的特性) :

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon) = 1$ 则称 $\hat{\theta}$ 依概率收敛于 θ

比如：

记总体的期望为 μ ，总体的方差为 σ^2

取参数的估计量分别为 $\hat{\mu} = \bar{X}$ ， $\hat{\sigma}^2 = S^2$

可证：(1) $E(\hat{\mu}) = \mu$ ， $E(\hat{\sigma}^2) = \sigma^2$

(2) $Var(\hat{\mu}) = \text{最小值}$ ， $Var(\hat{\sigma}^2) = \text{最小值}$

(3) 对大样本，估计量也满足一致性

满足这些统计特性的估计量有什么好？误差有多大？

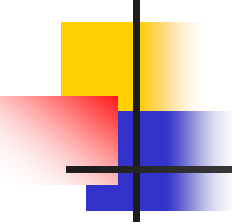
估计量的特性与统计误差的关系

(1) 系统误差: $B = E(\hat{\theta}) - \theta$

(2) 随机误差: $Var(\hat{\theta})$

(3) 均方误差: $MSE = E(\hat{\theta} - \theta)^2 = Var(\hat{\theta}) + B^2$

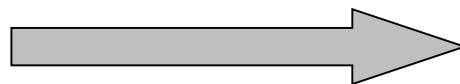
如果估计量满足无偏性，则系统误差为多少？
均方误差有什么特点？



四、 假设检验

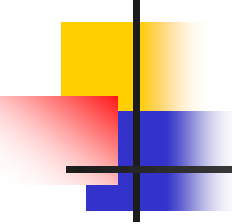
样本信息

推断



总体特性

利用样本信息（部分信息）推断总体特征
会犯哪些类型的错误？



主要概念与方法

原假设与备择假设

检验水平与显著性水平

检验水平与两类错误

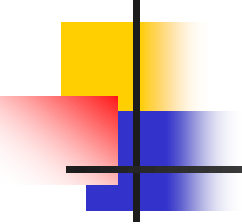
假设检验的方法

检验统计量

拒绝域与接受域

假设检验的步骤

1. 显著性检验：如何提出原假设和备择假设


$$H_0 : \quad , \quad H_1 :$$

- (1) 根据待回答的问题，确定是双侧假设检验还是单侧假设检验；
- (2) 如果仅控制犯第 I 类错误的概率大小，则推断的结论 希望是 H_1 成立（即拒绝 H_0 ，接受 H_1 ）

因此，样本反映的信息应该与 H_1 （的命题）相一致。

如例1： 2. (1) $H_0 : \mu = 10$ ， $H_1 : \mu \neq 10$ ；
3. (1) $H_0 : \mu \leq 10$ ， $H_1 : \mu > 10$

2.显著性水平（犯第一类错误的概率）


$$P(\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}) = \alpha = \text{犯第 I 类错误的概率}$$

如果推断的结论为拒绝 H_0 ，则

要么推断的结论正确，要么发生了（犯了）
第一类错误。

仅仅控制犯第一类错误的概率大小，
这类假设检验，称为显著性检验。

例1（续）：

某年调查公司随访200名MBA专业毕业的员工年收入，
计算显示：他们的年平均收入为11.75万元，标准差为
3.5万元。假设MBA专业毕业的员工年收入服从正态
分布，即： $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$

2. 在显著性水平为 0.05 下，能否认为MBA专业毕业的员工年均收入与10万元没有显著差别？
3. 在显著性水平为 0.05 下，能否认为MBA专业毕业的员工年均收入显著高于10万元？

例1的 2. 检验方法与步骤如下:

(1) $H_0: \mu = 10$, $H_1: \mu \neq 10$

(2) 作检验统计量 $T_0 = \frac{\bar{x} - 10}{s / \sqrt{n}}$

(3) 在 H_0 成立下, $T_0 \sim t(n-1)$

(4) H_0 的拒绝域为: $|T_0| \geq t_{\alpha/2}(n-1) \approx z_{\alpha/2} = 1.96$

(5) 推断: $\because |T_0| = \frac{\bar{x} - 10}{s / \sqrt{n}} = \frac{11.75 - 10}{3.5 / \sqrt{200}} = 7.0711 > 1.96$

$\therefore$ 拒绝 H_0 、接受 H_1 , 即 $\mu \neq 10$

所以, 可以认为MBA专业毕业的员工, 其年均收入与10万元有显著差别。

例1的 3. 检验方法与步骤如下：

(1) $H_0: \mu \leq 10$, $H_1: \mu > 10$

(2) 作检验统计量 $T_0 = \frac{\bar{x} - 10}{s / \sqrt{n}}$

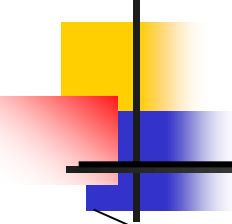
(3) 在 H_0 成立下, $T_0 \stackrel{\text{广义 } t \text{ 分布}}{\sim} t(n-1)$

(4) H_0 的拒绝域为: ??

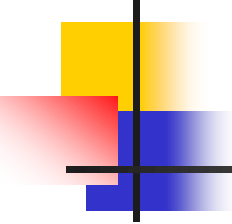
(5) 推断: 因为 ??
所以 ??

因此, 可以认为MBA专业毕业的员工, 其年均收入??

3. 检验水平与两类错误



推断结论 总体情况	接受 H_0	拒绝 H_0
H_0 为真	结论正确 概率 = $1 - \alpha$	犯第 I 类错误 (弃真) 概率 = α
H_0 不真 (H_1 是真)	犯第 II 类错误 (取伪) 概率 = β	结论正确 概率 = $1 - \beta$



比如：在产品质量检测的一次抽检中

$P(\text{错误地将合格品判为不合格品}) = \alpha =$ “弃真”的概率

$P(\text{错误地将不合格品判为合格品}) = \beta =$ “取伪”的概率

注：已知 α, β, n (样本量) 之间两者决定第 3 者

4. 假设检验的犯错概率与检验的功效

条件概率与普通概率有什么区别？

$P(\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}) = \alpha = \text{犯第 I 类错误的概率}$

$P(\text{接受 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}) = 1 - \alpha$

$P(\text{接受 } H_0 \mid H_1 \text{ 为真}) = \beta = \text{犯第 II 类错误的概率}$

$P(\text{拒绝 } H_0 \mid H_1 \text{ 为真}) = 1 - \beta = \text{假设检验的功效}$

5. 假设检验的方法

原则 在一次随机试验中，小概率事件几乎不发生。

方法 “带有概率性质的反证法”

即： $p \text{ 值} = P(\text{拒绝} H_0 \mid H_0 \text{为真}) \leq \alpha$

推断过程 第**1**，先假设 H_0 成立；第**2**，确定小概率事件的取值范围，并利用样本数据检验小概率事件是否发生了；第**3**，如果小概率事件发生了，则不合理，应拒绝 H_0 。否则，若大概率事件发生了，则接受 H_0 。

6. 检验统计量

设 $H_0: \mu = \mu_0$

由于 $\left\{ \begin{array}{l} \hat{\mu} = \bar{x} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(1, 0) \\ T = \frac{\bar{x} - \mu}{s / \sqrt{n}} \sim t(n-1) \end{array} \right.$

在 H_0 成立下，作检验统计量：
$$T_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$$

未知数本身有分布吗？如何构造检验统计量？

- (1) 提出假设 $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu \neq \mu_0$
- (2) 从未知数 μ 的估计量 $\hat{\mu} = \bar{X}$ 的概率分布出发,
即: 由 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ 构造小概率 p 值

(3) 因为 $T = \frac{\bar{X} - \mu}{\hat{\sigma} / \sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$

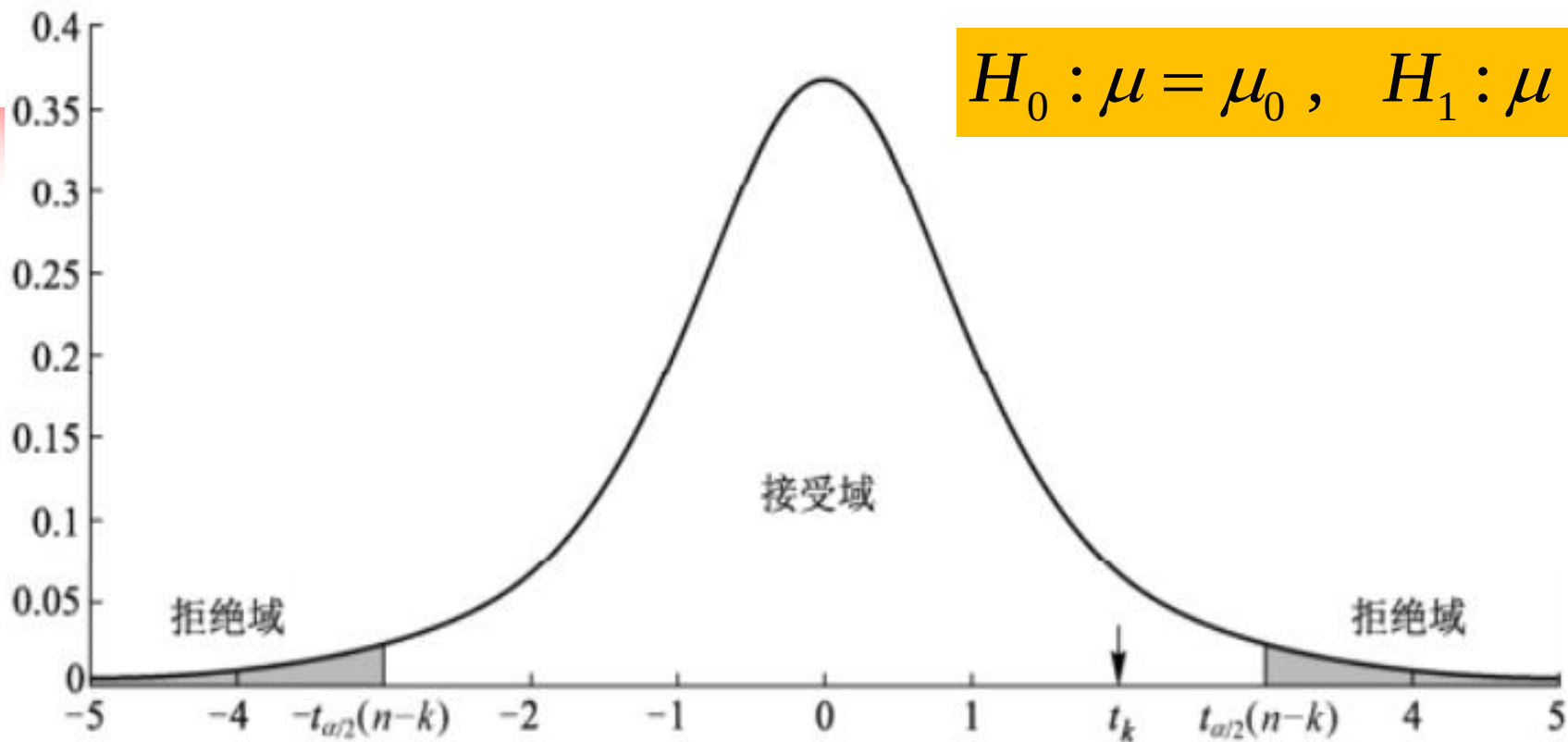
在 H_0 成立下, 即 $\mu = \mu_0$ 时, 作检验统计量

$$T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}, \text{ (在 } H_0 \text{ 成立下, } T_0 \sim t(n-1) \text{)}$$

(4) p 值 $= P_{H_0} (|T_0| \geq t_{\alpha/2}(n-1)) = \alpha$

或 H_0 的拒绝域为: $|T_0| \geq t_{\alpha/2}(n-1)$

7. 拒绝域、接受域与 p 值的关系



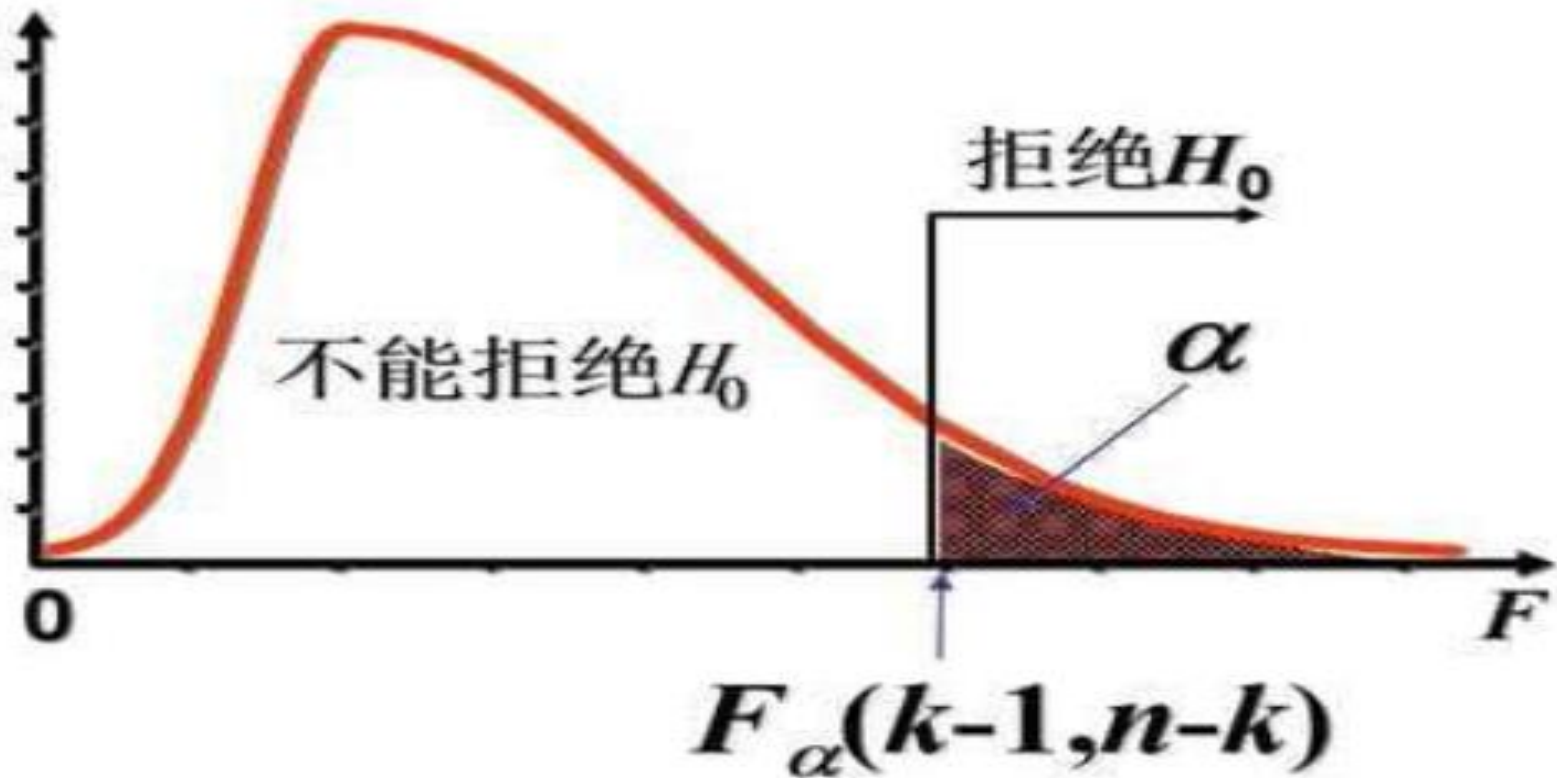
$$H_0: \mu = \mu_0, \quad H_1: \mu \neq \mu_0$$

H_0 的拒绝域为: $T \geq t_{\alpha/2}(n-k)$ 或 $T \leq -t_{\alpha/2}(n-k)$

即: p 值 = $P_{H_0}(|T| \geq t_{\alpha/2}(n-k)) \leq \alpha$

H_0 的接受域为: $-t_{\alpha/2}(n-k) < T < t_{\alpha/2}(n-k)$

比如：（设：分子自由度为 $k-1$,分母自由度为 $n-k$ ）
F分布



H_0 的拒绝域为： $F \geq F_{\alpha}((k-1), (n-k))$

即： $p \text{ 值} = P_{H_0}(F \geq F_{\alpha}((k-1), (n-k))) \leq \alpha$

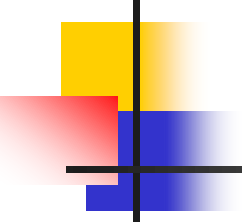
8. 统计推断与统计决策的关系

➤ 如果拒绝 H_0 ，则 要么推断的结论正确，
要么发生了（犯了）第一类错误。

当发生第一类错误控制在小概率的范围内时，

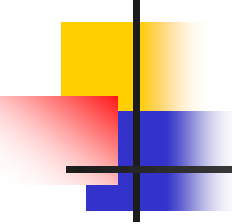
可以很大程度地认为 “拒绝 H_0 ” 是正确的，

因此，针对（接受） H_1 所采取的决策是合适的。



➤ 如果接受 H_0 ，则 要么推断的结论正确，
要么发生了（犯了）第二类错误。

但通常并没有对第二类错误加以控制，使得
不能确定“接受 H_0 ”的置信度有多大，因此，
在统计推断中，为了减少损失，采用“不能拒绝 H_0 ”
的结论，再进行相关的决策。



9. 假设检验的步骤

- ① 提出假设: H_0 : , H_1 :
- ② 抽样, 得到样本数据
- ③ 作检验统计量, 确定 H_0 成立下的概率分布
- ④ 给出拒绝 H_0 的区域, 即 H_0 的拒绝域
- ⑤ 进行统计推断 (拒绝 H_0 , 或不能拒绝 H_0)
- ⑥ 说明统计结论的含义, 回答所提问题

10. 单个总体均值的显著性检验步骤

设总体 X 的期望为 $E(X) = \mu$

(1) $H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_1 : \mu \neq \mu_0$

或 $H_0 : \mu \geq \mu_0, \quad H_1 : \mu < \mu_0$

或 $H_0 : \mu \leq \mu_0, \quad H_1 : \mu > \mu_0$

(2) 作检验统计量
$$T_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$$

(3) H_0 的拒绝域为: $|T_0| > t_{\alpha/2}(n-1)$

或 $T_0 < -t_{\alpha}(n-1)$

或 $T_0 > t_{\alpha}(n-1)$

(4) 推断:

11. 单个总体比例的显著性检验步骤

设总体 Y (具有某种特征) 的比例为 π

(1) $H_0 : \pi = p_0, H_1 : \pi \neq p_0$ (%)

或 $H_0 : \pi \geq p_0, H_1 : \pi < p_0$

或 $H_0 : \pi \leq p_0, H_1 : \pi > p_0$

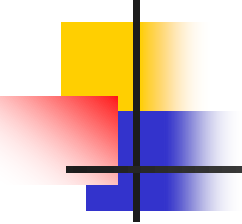
(2) 作检验统计量
$$Z = \frac{\hat{\pi} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(100 - p_0)}{n}}} \quad (n \text{ 充分大})$$

(3) H_0 的拒绝域为: $|Z| \geq z_{\alpha/2}$

或 $Z \leq -z_{\alpha}$

或 $Z \geq z_{\alpha}$

(4) 推断:



例2:

某软件公司产品的质量按以下标准进行评价：

优秀—5，很好—4，好—3，差—2，很差—1

公司通过调查问卷来跟踪客户对产品质量的满意程度，以回收问卷中最高两个等级的比例作为满意度的测量。已知在过去一年中，该比例为75%；但本次调查的60份回收问卷中，满意度比例为78.2%。在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，能否认为本次满意度比75%有显著地提高？

检验方法与步骤如下：

设本次调查的满意度为 π

(1) $H_0: \pi \leq 75(\%)$, $H_1: \pi > 75(\%)$

(2) 作检验统计量
$$Z = \frac{\hat{\pi} - 75}{\sqrt{\frac{75(100 - 75)}{60}}}$$

(3) H_0 的拒绝域为: $Z \geq z_{\alpha} = 1.64$

(4) 推断: $\because Z = \frac{\hat{\pi} - 75}{\sqrt{\frac{75(100 - 75)}{60}}} = \frac{78.2 - 75}{\sqrt{\frac{75(100 - 75)}{60}}} = 0.7524 < 1.64$

$\therefore$ 接受 H_0 , 即不能认为本次满意度有显著地提高。

课堂作业:

某公司进行新产品研究。调查目的之一是调查新产品将来可能的市场占有率，对 **500** 名潜在用户调查后发现**12%** 的潜在用户回答“很有可能”或“绝对可能”购买该新产品，此比例可作为将来的市场占有率。但已有的经验研究表明，在新产品全面投入市场后，市场占有率必须超过**15%** 才能保证获利。在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，用假设检验的方法判断：是否应该开发与生产这个新产品？

$$H_0: \quad ? \quad , \quad H_1: \quad ? \quad ?$$